Bd. 46 - Frankls Vermutung

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Frankls Vermutung für Mengensysteme **3**
2.1 Grundwerkzeuge für Frankl-Familien 3
2.1.1 Elementbezogene Teilfamilien 3
2.1.2 Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien 10
2.2 Frankl-Vermutung 12
2.2.1 Fall einer enthaltenen Einermenge 17
2.2.2 Fall eines nichtleeren Durchschnitts 17
2.2.3 Fall einer enthaltenen Zweiermenge 17
2.2.4 Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten 21
Der Quotient einer Frankl-Familie 21
Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft . . 24
Reduktion auf endliche Mengenglieder 40
2.3 Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge 42

3 Frankls Vermutung in Halbverbandsform **43**
3.1 Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle 44
3.2 Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie 51
3.3 Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband 96
3.4 Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge 145
3.5 Privater Punkt und Rücktransport 153
3.6 Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform . . . 170
3.7 Status und Literaturhinweise 173
3.8 Eine Dreiermenge ohne halbhäufiges Element 174

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ist ein eigenständiges Sammelbecken für die Mengen-, Quotienten- und Halbverbandsformen von Frankls Vermutung. Die Vermutung selbst bleibt klar von den vollständig bewiesenen Teilresultaten und Reduktionen getrennt. Nur fachübergreifende Werkzeuge bleiben in ihren Grundlagenbänden: die allgemeine Theorie von Mengenfamilien, Funktionen, Äquivalenzrelationen, Ordnungen, Endlichkeit und Halbverbänden. Alle vermutungsspezifischen Anwendungen dieser Werkzeuge werden hier zusammengeführt.

Kapitel 2

Frankls Vermutung für Mengensysteme

2.1 Grundwerkzeuge für Frankl-Familien

Die elementbezogenen Teilfamilien und ihre injektive Adjunktionsabbildung wurden bereits in Band 06 eingeführt. Hier werden ihre Frankl-spezifischen Mengen- und Endlichkeitseigenschaften entwickelt.

2.1.1 Elementbezogene Teilfamilien

Für eine Familie M und ein Element a verwenden wir die in Band 06 definierten Teilfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Theorem 46.2.1.1 (Enthaltende Teilfamilie ist Teilfamilie).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M^{\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(1)
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
	4	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 3.5.1.1([1]⁝3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 46.2.1.2 (Vermeidende Teilfamilie ist Teilfamilie).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M^{\not\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\not\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(1)
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
	4	$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 46.2.1.3 (Enthaltende Teilfamilie als relatives Komplement der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$

$$M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$ Th. 46.2.1.3(H1)

$$\vdash M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$$

1	1	$X \in M \setminus M^{\not\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge X \notin M^{\not\ni a}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$X \notin M^{\not\ni a}$	$\wedge E2(2)$
5	5	$a \notin X$	A
1,5	6	$X \in M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(3, 5)$)
1,5	7	$\bot$	$\bot I(6, 4)$
1	8	$\neg(a \notin X)$	$\neg I(5, 7)$
1	9	$a \in X$	Th. 2.1.6.1(8)
1	10	$X \in M \wedge a \in X$	$\wedge I(3, 9)$
1	11	$X \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(10)
	12	$M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 3.5.1.1([1]⋮11)

Teilmengenrichtung $M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$ Th. 46.2.1.3(H2)

$$\vdash M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$$

1	1	$X \in M^{\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(1)
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$a \in X$	$\wedge E2(2)$
5	5	$X \in M^{\not\ni a}$	A
5	6	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(5)
5	7	$a \notin X$	$\wedge E2(6)$
1,5	8	$\bot$	$\bot I(4, 7)$
1	9	$X \notin M^{\not\ni a}$	$\neg I(5, 8)$
1	10	$X \in M \wedge X \notin M^{\not\ni a}$	$\wedge I(3, 9)$
1	11	$X \in M \setminus M^{\not\ni a}$	Th. 3.12.1(10)
	12	$M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$	Th. 3.5.1.1([1]⋮11)

Schluss:

1	$M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 46.2.1.3($H1$)
2	$M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.1.3($H2$)

3	$M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$	Th. 3.5.3.5(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$\vdash M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 46.2.1.3(H1)
$\vdash M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.1.3(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 46.2.1.4 (Außenstehende Mengen sind nicht enthaltend).
Mengen: $M,\ A,\ a$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\ni a}$$

1	1 $A \notin M$	A
2	2 $A \in M^{\ni a}$	A
2	3 $A \in M \wedge a \in A$	Def. 6.3.6.1(2)
2	4 $A \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(4, 1)$
1	6 $A \notin M^{\ni a}$	$\neg I(2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1

Theorem 46.2.1.5 (Außenstehende Mengen sind nicht vermeidend).
Mengen: $M,\ A,\ a$
Teilmengenfamilien: $M^{\not\ni a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\not\ni a}$$

1	1 $A \notin M$	A
2	2 $A \in M^{\not\ni a}$	A
2	3 $A \in M \wedge a \notin A$	Def. 6.3.6.2(2)
2	4 $A \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(4,1)$
1	6 $A \notin M^{\not\ni a}$	$\neg I(2,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2

Theorem 46.2.1.6 (Enthaltende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}\left(M^{\ni a}\right)$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^{\ni a}$	A
3	3 $Y \in M^{\ni a}$	A

2	4 $X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
2	5 $X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6 $a \in X$	$\wedge E2(4)$
3	7 $Y \in M \wedge a \in Y$	Def. 6.3.6.1(3)
3	8 $Y \in M$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1(5, 8)
2	10 $a \in X \cup Y$	Th. 3.13.3.1(6)
1,2,3	11 $X \cup Y \in M \wedge a \in X \cup Y$	$\wedge I(9, 10)$
1,2,3	12 $X \cup Y \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(11)
1	13 $\mathsf{UnionClosedFam}(M^{\ni a})$	Def. 3.14.3.1($\forall I$ ($\rightarrow I(2, \rightarrow I(3,$ 12))))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1
Mengen:	Ax. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Ax. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Def. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Def. 3.14.3.1
Axiome	Def. 3.14.3.1
Vereinigungsschließung:	Def. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1
Ax. 3.14.3.1	Def. 3.14.3.1
Neue Symbole	Def. 3.14.3.1
Vereinigungs-abgeschlossene Familie	Def. 3.14.3.1
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 3.14.3.1

Theorem 46.2.1.7 (Zwei vermiedene Mengenbestandteile bleiben in der Vereinigung vermieden).

Mengen: $X,\ Y,\ a$

$$a \notin X,\ a \notin Y \vdash a \notin X \cup Y$$

1	1 $a \notin X$	A
2	2 $a \notin Y$	A
3	3 $a \in X \cup Y$	A
3	4 $a \in X \vee a \in Y$	Th. 3.13.2.8(3)
5	5 $a \in X$	A
1,5	6 $\bot$	$\bot I(5,1)$
7	7 $a \in Y$	A
2,7	8 $\bot$	$\bot I(7,2)$
1,2,3	9 $\bot$	$\vee E(4,5,6,7,8)$
1,2	10 $a \notin X \cup Y$	$\neg I(3,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8

Theorem 46.2.1.8 (Vermeidende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}\left(M^{\not\ni a}\right)$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^{\not\ni a}$	A
3	3 $Y \in M^{\not\ni a}$	A
2	4 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(2)
2	5 $X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6 $a \notin X$	$\wedge E2(4)$
3	7 $Y \in M \wedge a \notin Y$	Def. 6.3.6.2(3)
3	8 $Y \in M$	$\wedge E1(7)$
3	9 $a \notin Y$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	10 $X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1(5,8)
2,3	11 $a \notin X \cup Y$	Th. 46.2.1.7(6,9)
1,2,3	12 $X \cup Y \in M \wedge a \notin X \cup Y$	$\wedge I(10,11)$
1,2,3	13 $X \cup Y \in M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2(12)

1	14 $\mathsf{UnionClosedFam}\big(M^{\not\ni a}\big)$	Def. 3.14.3.1($\forall I$ ($\to I(2, \to I(3,$ 13))))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
Mengen:	Ax. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Ax. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1
Mengen:	Th. 46.2.1.7
$X,\ Y,\ a$	Th. 46.2.1.7
$a \notin X,\ a \notin Y \vdash a \notin X \cup Y$	Th. 46.2.1.7
Mengen:	Def. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Def. 3.14.3.1
Axiome	Def. 3.14.3.1
Vereinigungsschließung:	Def. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1
Ax. 3.14.3.1	Def. 3.14.3.1
Neue Symbole	Def. 3.14.3.1
Vereinigungs-abgeschlossene Familie	Def. 3.14.3.1
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 3.14.3.1

2.1.2 Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien

Theorem 46.2.1.9 (Enthaltende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: $M,\ a$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\big(M^{\ni a}\big)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
	2	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.1
1	3	$\mathsf{Finite}(M^{\ni a})$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.1.1
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.1
$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Theorem 46.2.1.10 (Vermeidende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: $M,\ a$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\Big(M^{\not\ni a}\Big)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
	2	$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
1	3	$\mathsf{Finite}\big(M^{\not\ni a}\big)$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.2
$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

2.2 Frankl-Vermutung

Die Frankl-Vermutung, benannt nach Péter Frankl, betrifft endliche vereinigungsabgeschlossene Mengenfamilien. In der folgenden Formulierung ist M eine Menge von Mengen. Für ein Element a verwenden wir die zuvor eingeführte Zerlegung in die Teilmengenfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Definition 46.2.2.1 (Halbhäufiges Element einer endlichen Familie).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$
Neue Symbole: $\mathsf{HalfOcc}$

$$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

Für endliche M bedeutet $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$, dass höchstens so viele Mengen aus M das Element a vermeiden wie enthalten. Da $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$ zusammen M zerlegen, ist dies die injektive Form der Aussage, dass a in mindestens der Hälfte der Mengen aus M enthalten ist.

Definition 46.2.2.2 (Frankl-Eigenschaft einer Familie).

Mengen: $M,\ a$
Neue Symbole: Frankl

$$\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

Definition 46.2.2.3 (Voraussetzung der Frankl-Vermutung).

Mengen: $M,\ n$
Axiome:
Nichtleerheit: $M \neq \varnothing$ — Th. *3.6.3.7*
Nichtleerer Träger : $\bigcup M \neq \varnothing$ — Def. *3.13.2.1*
Endlichkeit: $\mathsf{Finite}(M)$ — Th. *3.6.3.7*, Th. *20.3.4.2*
Vereinigungsabschluss : $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ — Def. *3.14.3.1*
Neue Symbole:
Frankl-Familien: $\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$

$$\mathsf{FranklFam}(M)$$

Theorem 46.2.2.1 (Frankl-Familien sind nichtleer).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.2.2.3
$M,\ n$	Def. 46.2.2.3
Axiome	Def. 46.2.2.3
Nichtleerheit:	Def. 46.2.2.3
$M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Nichtleerer Träger :	Def. 46.2.2.3
$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.13.2.1 Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Endlichkeit:	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3
Th. 20.3.4.2	Def. 46.2.2.3
Vereinigungs-abschluss :	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.14.3.1	Def. 46.2.2.3
Neue Symbole	Def. 46.2.2.3
Frankl-Familien:	Def. 46.2.2.3
$\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3

Theorem 46.2.2.2 (Frankl-Familien haben nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Mengen:		Def. 46.2.2.3
$M,\ n$		Def. 46.2.2.3
Axiome		Def. 46.2.2.3
Nichtleerheit:		Def. 46.2.2.3
$M \neq \varnothing$		Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7		Def. 46.2.2.3
Nichtleerer Träger	:	Def. 46.2.2.3
$\bigcup M \neq \varnothing$		Def. 46.2.2.3
Def. 3.13.2.1 Th. 3.6.3.7		Def. 46.2.2.3
Endlichkeit:		Def. 46.2.2.3
$\mathsf{Finite}(M)$		Def. 46.2.2.3
Th. 20.3.4.2		Def. 46.2.2.3
Vereinigungs-abschluss	:	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$		Def. 46.2.2.3
Def. 3.14.3.1		Def. 46.2.2.3
Neue Symbole		Def. 46.2.2.3
Frankl-Familien:		Def. 46.2.2.3
$\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$		Def. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M)$		Def. 46.2.2.3

Theorem 46.2.2.3 (Frankl-Familien sind endlich).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.2.2.3
$M,\ n$	Def. 46.2.2.3
Axiome	Def. 46.2.2.3
Nichtleerheit:	Def. 46.2.2.3
$M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Nichtleerer Träger :	Def. 46.2.2.3
$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.13.2.1 Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Endlichkeit:	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3
Th. 20.3.4.2	Def. 46.2.2.3
Vereinigungs-abschluss :	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.14.3.1	Def. 46.2.2.3
Neue Symbole	Def. 46.2.2.3
Frankl-Familien:	Def. 46.2.2.3
$\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3

Theorem 46.2.2.4 (Frankl-Familien sind vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 46.2.2.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.2.2.3
$M,\ n$	Def. 46.2.2.3
Axiome	Def. 46.2.2.3
Nichtleerheit:	Def. 46.2.2.3
$M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Nichtleerer Träger :	Def. 46.2.2.3
$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.13.2.1 Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Endlichkeit:	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3
Th. 20.3.4.2	Def. 46.2.2.3
Vereinigungs-abschluss :	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.14.3.1	Def. 46.2.2.3
Neue Symbole	Def. 46.2.2.3
Frankl-Familien:	Def. 46.2.2.3
$\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3

Wegen der Bedingung $a \in \bigcup M$ in der Definition von $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$ muss die Trägervereinigung nichtleer sein. Die Frankl-Vermutung lautet in dieser Form daher:

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Frankl}(M)\,.$$

Ohne die Zusatzannahme $\bigcup M \neq \varnothing$ wäre bereits $M = \{\varnothing\}$ ein Gegenbeispiel zur Formulierung, denn dann gibt es kein $a \in \bigcup M$. Die Aussage wird hier nicht als bewiesener Satz verwendet. Wir zeigen zunächst einige einfache Spezialfälle.

Die folgenden Spezialfälle besitzen eine zusammenhängende Lesefassung. Sie erklärt das Zählen durch injektive Zuordnung am Einermengenfall, am nichtleeren Durchschnitt und an einer enthaltenen Zweiermenge. Die 17 zugehörigen formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen; ihre Aussagen, Nummern und Referenzziele bleiben in diesem Band erhalten.

2.2.1 Fall einer enthaltenen Einermenge

Theorem 46.2.2.5 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Einermenge).
Mengen: $M,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

2.2.2 Fall eines nichtleeren Durchschnitts

Mit der Notation für Durchschnitte von Mengenfamilien kann der zweite Spezialfall direkt als $\bigcap M \neq \varnothing$ formuliert werden.

Theorem 46.2.2.6 (Leere vermeidende Teilfamilie liefert Frankl).
Mengen: $M,\ a$
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$

$$a \in \bigcup M,\ M^{\not\ni a} = \varnothing \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.7 (Frankl-Vermutung bei nichtleerem Durchschnitt).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Funktionen: F

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \bigcap M \neq \varnothing \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

2.2.3 Fall einer enthaltenen Zweiermenge

Wir betrachten nun den Fall, dass die Familie ein Glied $\{a, b\}$ enthält. Lokal zerlegen wir M nach dem Auftreten von a und b:

	b wird vermieden	b wird enthalten
a vermieden	$M_{00} = M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}$	$M_{01} = M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}$
a enthalten	$M_{10} = M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}$	$M_{11} = M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$

Die Abbildung $X \mapsto X \cup \{a, b\}$ injiziert M_{00} in M_{11}. Die gemischten Klassen M_{01} und M_{10} sind als Teilmengen von M endlich. Gibt es eine Injektion $M_{01} \to M_{10}$, so werden die beiden Zweige zu einer Injektion $M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$ zusammengeführt; damit ist a halbhäufig. Gibt es keine solche Injektion, liefert der Vergleich endlicher Mengen eine Injektion $M_{10} \to M_{01}$. Dann werden die Zweige analog zu einer Injektion $M^{\not\ni b} \to M^{\ni b}$ zusammengeführt; damit ist b halbhäufig.

Lokale Klassenrechnungen

Theorem 46.2.2.8 (Zerlegung der a-vermeidenden Klassen im Zweierfall).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$M^{\not\ni a} = \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cup \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.9 (Disjunktheit der a-vermeidenden Zweige).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cap \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) = \varnothing$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.10 (Zerlegung der a-enthaltenden Zielklassen).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$M^{\ni a} = \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cup \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.11 (Disjunktheit der a-enthaltenden Zielzweige).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cap \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) = \varnothing$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.12 (Endlichkeit der Klasse M_{01}).

Mengen: $M,\ a,\ b$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.13 (Gegeninjektion im negativen Mischklassenfall).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a}\cap M^{\ni b}\right)\rightarrowtail\left(M^{\ni a}\cap M^{\not\ni b}\right)\vdash$$
$$\exists G\colon \left(M^{\ni a}\cap M^{\not\ni b}\right)\rightarrowtail\left(M^{\not\ni a}\cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Die Zweieradjunktion

Definition 46.2.2.4 (Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$
Neues Symbol:
Zweieradjunktionsabbildung: $\triangleright U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\}\in M\vdash U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a}\cap M^{\not\ni b}\right)$$
$$\rightarrow\left(M^{\ni a}\cap M^{\ni b}\right),$$
$$\forall X\in M^{\not\ni a}\cap M^{\not\ni b}\left(U_{M,a,b}(X)\coloneqq X\cup\{a,b\}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.14 (Zweieradjunktionsabbildung ist Funktion).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\}\in M\vdash U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a}\cap M^{\not\ni b}\right)\rightarrow\left(M^{\ni a}\cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.15 (Auswertung der Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\}\in M,\ X\in M^{\not\ni a}\cap M^{\not\ni b}\vdash U_{M,a,b}(X)=X\cup\{a,b\}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.16 (Zweieradjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b} \colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Zusammenführung der Zweige

Theorem 46.2.2.17 (Positiver Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ H,\ U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ a \in \bigcup M,$$
$$\exists F \colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.18 (Negativer Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ b \in \bigcup M,$$
$$\neg\exists F \colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.19 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Zweiermenge).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ a \neq b,\ \{a,b\} \in M \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

Theorem 46.2.2.20 (Frankl-Familie mit enthaltener Zweiermenge erfüllt Frankl).

Mengen: $M,\ a,\ b$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \exists a\,\exists b\,(a \neq b \wedge \{a,b\} \in M) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

2.2.4 Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten

Der Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie wurde bereits in Band 11 entwickelt. Dort stehen auch seine allgemeinen Struktursätze: q_M^{ind} ist die surjektive punktweise Projektion auf den Quotiententräger; die davon induzierte Abbildung $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ ist eine Bijektion von M auf $\mathsf{IndQuot}(M)$, erhält Vereinigungen, und die Spurabbildung $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}$ bettet den Quotiententräger Q_M^{ind} injektiv in $\mathcal{P}(M)$ ein. Die Symbole $[a]_{\mathsf{Ind}_M}$, Q_M^{ind}, q_M^{ind}, $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ und $\mathsf{IndQuot}(M)$ werden hier daher nur noch verwendet, nicht erneut definiert.

Für die Frankl-Theorie werden diese allgemeinen Aussagen in zwei Schritten ausgewertet:

$$M \xrightarrow[\substack{\text{bijektiv und}\\ \text{vereinigungsverträglich}}]{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \mathsf{IndQuot}(M)\,,$$

$$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M).$$

Die erste Zeile überträgt die Familienstruktur. Die zweite macht den Quotiententräger endlich, sobald M endlich ist. Danach wird eine halbhäufige Quotientenklasse durch einen Repräsentanten $a \in \bigcup M$ zurück nach M transportiert.

Der Quotient einer Frankl-Familie

Die vier Bestandteile einer Frankl-Familie folgen ohne eigene Hilfssatzkette: Nichtleerheit und nichtleerer Träger aus den entsprechenden Struktursätzen des Quotienten, Endlichkeit aus der Bijektion und Vereinigungsabschluss aus der allgemeinen Unionserhaltung.

Theorem 46.2.2.21 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist Frankl-Familie).

Mengen: M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.1(1)
1	3	$\bigcup M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(1)
1	5	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4(1)
1	6	$\mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 11.5.4.17(2)
1	7	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 11.5.4.18(3)
	8	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
1	9	$\mathsf{Finite}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 20.3.1.3(4, 8)
1	10	$\mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 11.5.4.14(5)
1	11	$\mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Def. 46.2.2.3(6, 7, 9, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.2.2.1
M	Th. 46.2.2.1
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.1
Mengen:	Th. 46.2.2.2
M	Th. 46.2.2.2
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2
Mengen:	Th. 46.2.2.3
M	Th. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3
Mengen:	Th. 46.2.2.4
M	Th. 46.2.2.4
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4
Mengen:	Th. 11.5.4.17
$M,\ X$	Th. 11.5.4.17
Funktionen:	Th. 11.5.4.17
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.17
$M \neq \varnothing \vdash \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 11.5.4.17
Mengen:	Th. 11.5.4.18
$M,\ a$	Th. 11.5.4.18
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.18
Ind_M	Th. 11.5.4.18
$\bigcup M \neq \varnothing \vdash \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 11.5.4.18
Mengen:	Th. 11.5.4.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ X,\ Y$	Th. 11.5.4.13
Funktionen:	Th. 11.5.4.13
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.13
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
Mengen:	Th. 20.3.1.3
$M,\ N$	Th. 20.3.1.3
Funktionen:	Th. 20.3.1.3
F	Th. 20.3.1.3
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F \colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3
Mengen:	Th. 11.5.4.14
$M,\ X,\ Y,\ U,\ V$	Th. 11.5.4.14
Funktionen:	Th. 11.5.4.14
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.14
$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 11.5.4.14
Mengen:	Def. 46.2.2.3
$M,\ n$	Def. 46.2.2.3
Axiome	Def. 46.2.2.3
Nichtleerheit:	Def. 46.2.2.3
$M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Nichtleerer Träger	**:** Def. 46.2.2.3
$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.13.2.1 Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Endlichkeit:	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3
Th. 20.3.4.2	Def. 46.2.2.3
Vereinigungs-abschluss	**:** Def. 46.2.2.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.14.3.1	Def. 46.2.2.3
Neue Symbole	Def. 46.2.2.3
Frankl-Familien:	Def. 46.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\,\mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3

Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft

Für die Reduktion bleiben die Endlichkeitsfolgen und die häufigkeitsbezogenen Aussagen für den Rücktransport zu beweisen. Die dafür benötigte Injektivität der Spurabbildung ist bereits ein Satz aus Band 11.

Endlichkeit des Quotiententrägers Die nächsten Sätze verwenden die injektive Spur, um den Quotiententräger in eine endliche Potenzmenge einzubetten. Daraus folgt zunächst die Endlichkeit von Q_M^{ind}, anschließend die Endlichkeit jedes Familienglieds des Quotienten. Dieser Schritt ist der eigentliche Grund für die spätere Reduktion auf Familien mit endlichen Mengengliedern.

Theorem 46.2.2.22 (Ununterscheidbarkeitsquotiententräger ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\Big(Q_M^{\mathrm{ind}}\Big)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(M))$	Th. 20.3.6.17(1)
	3	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M)$	Th. 11.5.4.19
	4	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \xrightarrow{\sim} \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}]$	Th. 8.3.2.3(3)
	5	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \to \mathcal{P}(M)$	Def. 6.2.1.1(3)
	6	$Q_M^{\mathrm{ind}} \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 3.5.3.1
	7	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}] \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 5.2.4.16(6, 5)
1	8	$\mathsf{Finite}\Big(\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}]\Big)$	Th. 20.3.6.10(7, 2)
	9	${\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}}^{-1} \colon \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}] \xrightarrow{\sim} Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 8.3.3.10(4)
1	10	$\mathsf{Finite}\big(Q_M^{\mathrm{ind}}\big)$	Th. 20.3.1.3(8, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.6.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
Mengen:	Th. 11.5.4.19
$M,\ C,\ D,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.5.4.19
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.19
Ind_M	Th. 11.5.4.19
Funktionen:	Th. 11.5.4.19
$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M,\ \tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}$	Th. 11.5.4.19
$\tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M} \colon Q^{\mathrm{ind}}_M \rightarrowtail \mathcal{P}(M)$	Th. 11.5.4.19
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F \colon A \rightarrowtail B \vdash F \colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 20.3.1.3
$M,\ N$	Th. 20.3.1.3
Funktionen:	Th. 20.3.1.3
F	Th. 20.3.1.3
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3

Theorem 46.2.2.23 (Glieder des Ununterscheidbarkeitsquotienten sind endlich).

Mengen: $M,\ Y$
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \mathsf{Finite}(Y)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
2	3 $Y \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.9(2)
1	4 $\mathsf{Finite}\big(Q_M^{\mathrm{ind}}\big)$	Th. 46.2.2.22(1)
1,2	5 $\mathsf{Finite}(Y)$	Th. 20.3.6.10(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.5.4.9
$M,\ Y$	Th. 11.5.4.9
Funktionen:	Th. 11.5.4.9
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.9
$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash Y \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.2.22
M	Th. 46.2.2.22
Funktionen:	Th. 46.2.2.22
$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}$	Th. 46.2.2.22
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\big(Q_M^{\mathrm{ind}}\big)$	Th. 46.2.2.22
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Transport der Teilfamilien Der folgende Block vergleicht die vermeidenden und enthaltenden Teilfamilien im Quotienten mit den entsprechenden Teilfamilien von M. Zuerst werden ihre Mitgliedschaften punktweise übersetzt. Die vermeidende Seite wird danach als eigener Urbild- und Gleichmächtigkeitsschritt festgehalten; die enthaltende Seite wird im Rücktransport lokal aus der punktweisen Übersetzung abgeleitet. Diese Aussagen bereiten den Rücktransport einer Injektion aus dem Quotienten vor.

Theorem 46.2.2.24 (Vermeidende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: $M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \big(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}\big)$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 46.2.2.24(H1)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \big(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrow X \in M^{\not\ni a}\big)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	A

4	5 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M) \wedge C \notin \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6 $C \notin \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$\wedge E2(5)$
7	7 $a \in X$	A
2,3,7	8 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 7)
1,2,3,7	9 $C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4,7	10 $\bot$	$\bot I(9, 6)$
1,2,3,4	11 $a \notin X$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	12 $X \in M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(3, 11))
1,2,3	13 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \to X \in M^{\not\ni a}$	$\to I(4, 12)$

$\leftarrow$ Th. 46.2.2.24(H2)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(X \in M^{\not\ni a} \to \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}\right)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $X \in M^{\not\ni a}$	A
4	5 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6 $a \notin X$	$\wedge E2(5)$
3	7 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(3)
8	8 $C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	A
1,8	9 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(1), 8)
2,3,8	10 $a \in X$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 9)
1,2,3,4,8	11 $\bot$	$\bot I(10, 6)$
1,2,3,4	12 $C \notin \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$\neg I(8, 11)$
1,2,3,4	13 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(7, 12))
1,2,3	14 $X \in M^{\not\ni a} \to \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	$\to I(4, 13)$

Schluss:

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
1,2,3	4 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \to X \in M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.24($H1$) (1, 2, 3)
1,2,3	5 $X \in M^{\not\ni a} \to \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Th. 46.2.2.24($H2$) (1, 2, 3)
1,2,3	6 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
Mengen:	Th. 11.5.4.10
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.5.4.10
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.10
Ind_M	Th. 11.5.4.10
Funktionen:	Th. 11.5.4.10
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.10
$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10
Mengen:	Th. 11.5.4.7
$M,\ X$	Th. 11.5.4.7
Funktionen:	Th. 11.5.4.7
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.7
$X \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}\right.$	Th. 46.2.2.24(H1)
$\left.\rightarrow X \in M^{\not\ni a}\right)$	Th. 46.2.2.24(H1)
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(X \in M^{\not\ni a} \rightarrow \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in\right.$	Th. 46.2.2.24(H2)
$\left.\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}\right)$	Th. 46.2.2.24(H2)

Theorem 46.2.2.25 (Enthaltende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: $M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C},\ M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}\right)$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 46.2.2.25(H1)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\,,\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \to X \in M^{\ni a}\right)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
4	5 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M) \wedge C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Def. 6.3.6.1(4)
4	6 $C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$\wedge E2(5)$
1,4	7 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(1), 6)
2,3,4	8 $a \in X$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 7)
1,2,3,4	9 $X \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I$(3, 8))
1,2,3	10 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \to X \in M^{\ni a}$	$\to I(4, 9)$

$\leftarrow$ Th. 46.2.2.25(H2)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\,,\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(X \in M^{\ni a} \to \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}\right)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $X \in M^{\ni a}$	A
4	5 $X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(4)
4	6 $a \in X$	$\wedge E2(5)$
3	7 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(3)
2,3,4	8 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 6)
1,2,3,4	9 $C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4	10 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I$(7, 9))
1,2,3	11 $X \in M^{\ni a} \to \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\to I(4, 10)$

Schluss:

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
1,2,3	4 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \to X \in M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.25($H1$) $(1, 2, 3)$

1,2,3	5 $X \in M^{\ni a} \to \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Th. 46.2.2.25($H2$) $(1,2,3)$
1,2,3	6 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 11.5.4.10
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.5.4.10
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.10
Ind_M	Th. 11.5.4.10
Funktionen:	Th. 11.5.4.10
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.10
$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10
Mengen:	Th. 11.5.4.7
$M,\ X$	Th. 11.5.4.7
Funktionen:	Th. 11.5.4.7
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.7
$X \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}\right.$	Th. 46.2.2.25(H1)
$\left.\to X \in M^{\ni a}\right)$	Th. 46.2.2.25(H1)
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(X \in M^{\ni a} \to \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in\right.$	Th. 46.2.2.25(H2)
$\left.\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}\right)$	Th. 46.2.2.25(H2)

Theorem 46.2.2.26 (Urbild der vermeidenden Quotiententeilfamilie).

Mengen:	$M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen:	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien:	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\,,\ a \in \bigcup M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] = M^{\not\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
	3	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
	4	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \subseteq \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 46.2.1.2
	5	$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
6	6	$X \in M$	A
1,2,6	7	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.24(1, 2, 6)
1,2	8	$\forall X \in M \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}\right)$	$\forall I(\to I(6, 7))$
1,2	9	$\left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] = M^{\not\ni a}$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.4.6
M	Th. 11.5.4.6
Funktionen:	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
Mengen:	Th. 46.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.2
$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
Mengen:	Th. 46.2.2.24
$M,\ X,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.24
Funktionen:	Th. 46.2.2.24
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 46.2.2.24
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.24
$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.24
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\,,\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}\right.$	Th. 46.2.2.24
$\left.\leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}\right)$	Th. 46.2.2.24
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5
$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$	

Theorem 46.2.2.27 (Vermeidende Teilfamilien sind unter dem Quotienten gleichmächtig).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $H,\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M \vdash \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \approx M^{\not\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
1,2	3	$\left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] = M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.26(1, 2)
	4	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
	5	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \subseteq \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 46.2.1.2
1,2	6	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \restriction_{(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}})^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}]}\colon (\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}})^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Th. 8.3.2.1(4, 5)
1,2	7	$\exists H\colon \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Def. 11.3.2.1(7)
1,2	9	$M^{\not\ni a} \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	$= E(3, 8)$
1,2	10	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \approx M^{\not\ni a}$	Th. 11.3.2.2(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.2.26
$M,\ X,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.26
Funktionen:	Th. 46.2.2.26
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 46.2.2.26
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.26
$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.26
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] = M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.26
Mengen:	Th. 11.5.4.13
$M,\ X,\ Y$	Th. 11.5.4.13
Funktionen:	Th. 11.5.4.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.13
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
Mengen:	Th. 46.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.2
$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2

Theorem 46.2.2.28 (Quotienteninjektion zieht sich auf Teilfamilien zurück).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C},\ M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ F \colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$$
$$\vdash \exists G \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
1,2	4	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \approx M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.27(1, 2)
	5	$\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}\colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
	6	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \subseteq \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 46.2.1.1
	7	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.1
8	8	$X \in M$	A
1,2,8	9	$\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.25(1, 2, 8)
1,2	10	$\forall X \in M \left(\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}\right)$	$\forall I(\to I(8, 9))$
1,2	11	$\left(\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] = M^{\ni a}$	Th. 5.2.5.5(5, 6, 7, 10)
	12	$\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}\colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
1,2	13	$\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}} \restriction_{(\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}})^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}]}\colon (\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}})^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Th. 8.3.2.1(12, 6)
1,2	14	$\exists H\colon \left(\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\exists I(13)$
1,2	15	$\left(\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 11.3.2.1(14)
1,2	16	$M^{\ni a} \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$= E(11, 15)$
1,2	17	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \approx M^{\ni a}$	Th. 11.3.2.2(16)
1,2,3	18	$\exists G\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Th. 11.3.2.13(4, 17, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.2.2.27
$M,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.27
Funktionen:	Th. 46.2.2.27
$H,\ \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}$	Th. 46.2.2.27
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.27
$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.27
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M \vdash \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \approx M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.27
Mengen:	Th. 11.5.4.6
M	Th. 11.5.4.6
Funktionen:	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}\colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
Mengen:	Th. 46.2.1.1
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.1
Mengen:	Th. 46.2.2.25
$M,\ X,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.25
Funktionen:	Th. 46.2.2.25
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 46.2.2.25
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.25
$\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C},\ M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.25
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \big(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Th. 46.2.2.25
$\leftrightarrow X \in M^{\ni a}\big)$	Th. 46.2.2.25
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5
$,\ \forall x \in A\,\big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big) \vdash F^{-1}[T] = S$	
Mengen:	Th. 11.5.4.13
$M,\ X,\ Y$	Th. 11.5.4.13
Funktionen:	Th. 11.5.4.13
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.13
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B :\mathrel{\mathrm{\Leftrightarrow}} \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 11.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.13
$A,\ B,\ M,\ N$	Th. 11.3.2.13
Funktionen:	Th. 11.3.2.13
$F,\ G,\ H,\ K$	Th. 11.3.2.13
$A \approx M,\ B \approx N,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$	Th. 11.3.2.13

Theorem 46.2.2.29 (Quotienteninjektion liefert Halbhäufigkeit eines Repräsentanten).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G$
Teilmengenfamilien: $M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ \exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $\exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
4	4 $F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
1,2,4	5 $\exists G\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.28$(1, 2, 4)$
1,2,4	6 $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.1$(\wedge I(2, 5))$
1,2,3	7 $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	$\exists E(3, 4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.2.28
$M,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.28
Funktionen:	Th. 46.2.2.28
$F,\ G,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$	Th. 46.2.2.28

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.28
$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C},\ M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.28
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$ $\vdash \exists G\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.28
Mengen:	Def. 46.2.2.1
$M,\ X,\ a$	Def. 46.2.2.1
Funktionen:	Def. 46.2.2.1
F	Def. 46.2.2.1
Teilmengenfamilien:	Def. 46.2.2.1
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}$	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 46.2.2.1

Theorem 46.2.2.30 (Halbhäufigkeit transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$

$$\mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

1	1	$\mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M))$	A
1	2	$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \wedge \exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 46.2.2.1(1)
1	3	$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists a \in \bigcup M\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.16(3)
6	6	$a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
6	7	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(6)$
6	8	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.2.2.29(8, 7, 4)
1,6	10	$\exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(9)$
1,6	11	$\mathsf{Frankl}(M)$	Def. 46.2.2.2(10)
1	12	$\mathsf{Frankl}(M)$	$\exists E(5, 6, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.2.2.1
$M,\ X,\ a$	Def. 46.2.2.1
Funktionen:	Def. 46.2.2.1
F	Def. 46.2.2.1
Teilmengenfamilien:	Def. 46.2.2.1
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}$	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Mengen:	Th. 11.5.4.16
$M,\ C,\ a$	Th. 11.5.4.16
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.16
Ind_M	Th. 11.5.4.16
$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \exists a \in \bigcup M\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.16
Mengen:	Th. 46.2.2.29
$M,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.29
Funktionen:	Th. 46.2.2.29
$F,\ G$	Th. 46.2.2.29
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.29
$M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.29
$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ \exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}$	Th. 46.2.2.29
$(M)^{\ni C}$	Th. 46.2.2.29
$\vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.2.2.29
Mengen:	Def. 46.2.2.2
$M,\ a$	Def. 46.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.2
Frankl	Def. 46.2.2.2
$\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.2

Theorem 46.2.2.31 (Frankl-Eigenschaft transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$

$$\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

1	1 $\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M))$	A
1	2 $\exists C\, \mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M))$	Def. 46.2.2.2(1)
3	3 $\mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M))$	A
3	4 $\mathsf{Frankl}(M)$	Th. 46.2.2.30(3)
1	5 $\mathsf{Frankl}(M)$	$\exists E(2,3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.2.2.2
$M,\ a$	Def. 46.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.2
Frankl	Def. 46.2.2.2
$\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.2
Mengen:	Th. 46.2.2.30
$M,\ X,\ Y,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.30
Funktionen:	Th. 46.2.2.30
$F,\ G,\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 46.2.2.30
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.30
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.30
$\mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$	Th. 46.2.2.30

Damit ist gezeigt, dass eine Frankl-Lösung im Quotienten wieder eine Frankl-Lösung in der ursprünglichen Familie liefert. Der Nachweis bleibt dabei vollständig formal: Die halbhäufige Quotientenklasse wird durch einen Repräsentanten aus $\bigcup M$ zurückgeführt.

Reduktion auf endliche Mengenglieder

Der letzte Block fasst die vorherigen Konstruktionen zur Reduktion zusammen. Unter der Annahme, dass alle Frankl-Familien mit endlichen Mengengliedern die Frankl-Eigenschaft besitzen, wird eine beliebige Frankl-Familie M durch ihren Ununterscheidbarkeitsquotienten ersetzt. Für diesen Quotienten sind die benötigten endlichen Mengenglieder bereits bewiesen, und die Frankl-Eigenschaft wird anschließend nach M zurücktransportiert.

Theorem 46.2.2.32 (Reduktion auf endliche Mengenglieder).

Mengen: $M,\ N,\ Y$
Ununterscheidbarkeitsquotient: $\mathsf{IndQuot}(M)$

$$\forall N \left(\mathsf{FrankIFam}(N) \wedge \forall Y \in N\, \mathsf{Finite}(Y) \to \mathsf{FrankI}(N)\right)$$
$$,\ \mathsf{FrankIFam}(M) \vdash \mathsf{FrankI}(M)$$

1	1	$\forall N \Big(\mathsf{FrankIFam}(N) \wedge \forall Y \in N\, \mathsf{Finite}(Y) \to \mathsf{FrankI}(N)\Big)$	A
2	2	$\mathsf{FrankIFam}(M)$	A
2	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(2)
2	4	$\mathsf{FrankIFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 46.2.2.21(2)
2	5	$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \mathsf{Finite}(Y)$	Th. 46.2.2.23(3)
2	6	$\forall Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ \mathsf{Finite}(Y)$	$\forall I(\to I(5))$
2	7	$\mathsf{FrankIFam}(\mathsf{IndQuot}(M)) \wedge \forall Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ \mathsf{Finite}(Y)$	$\wedge I(4,6)$
1	8	$\mathsf{FrankIFam}(\mathsf{IndQuot}(M)) \wedge \forall Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ \mathsf{Finite}(Y) \to \mathsf{FrankI}(\mathsf{IndQuot}(M))$	$\forall E(1)$
1,2	9	$\mathsf{FrankI}(\mathsf{IndQuot}(M))$	$\to E(8,7)$
1,2	10	$\mathsf{FrankI}(M)$	Th. 46.2.2.31(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.2.2.3
M	Th. 46.2.2.3
$\mathsf{FrankIFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3
Mengen:	Th. 46.2.2.21
M	Th. 46.2.2.21
Funktionen:	Th. 46.2.2.21
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 46.2.2.21
$\mathsf{FrankIFam}(M) \vdash \mathsf{FrankIFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 46.2.2.21
Mengen:	Th. 46.2.2.23
$M,\ Y$	Th. 46.2.2.23
Quotiententräger:	Th. 46.2.2.23
Q_M^{ind}	Th. 46.2.2.23
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \mathsf{Finite}(Y)$	Th. 46.2.2.23
Mengen:	Th. 46.2.2.31

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ C,\ a$	Th. 46.2.2.31
Funktionen:	Th. 46.2.2.31
$F,\ G,\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 46.2.2.31
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.2.31
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.31
$\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$	Th. 46.2.2.31

Die Reduktion ist damit vollständig. Der Quotient einer beliebigen Frankl-Familie ist wieder eine Frankl-Familie, alle seine Mengenglieder sind endlich, und die Frankl-Eigenschaft kann vom Quotienten zurück auf die ursprüngliche Familie transportiert werden.

2.3 Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge

Für die spätere Reduktion verwenden wir die Kurzschreibweise $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$. Die zugehörigen Erhaltungs- und Transportsätze werden vor dem globalen Äquivalenzsatz vollständig bewiesen.

Definition 46.2.3.1 (Erweiterung einer Familie um die leere Menge).

Mengen: M
Neues Symbol:
Erweiterte Familie: $\triangleright M^\circ$

$$M^\circ := M \cup \{\varnothing\}$$

Kapitel 3

Frankls Vermutung in Halbverbandsform

Die benötigte Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der echten beschränkten Supremums-Halbverbände steht nun unabhängig in Band 45. Im endlichen Fall liefert der dortige Beschränktheitssatz automatisch ein eindeutiges größtes Element.

Definition 46.3.1 (Seltenes Element einer endlichen Familie).

Mengen:	$M,\ a$
Funktionen:	F
Teilmengenfamilien:	$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$
Neues Symbol:	
Seltene Elemente:	$\triangleright\, \mathsf{Selten}(a; M)$

$$\mathsf{Selten}(a; M) :\Leftrightarrow a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\ni a} \rightarrowtail M^{\not\ni a}$$

Definition 46.3.2 (Frankl-Eigenschaft).

Mengen:	$A,\ 0,\ j$
Funktionen:	$\sqcup,\ F$
Halbverband mit Nullelement:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$
Hauptfilter:	$\uparrow_{A,\leq j}$
Neues Symbol:	
Frankl-Halbverbände:	$\triangleright\, \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0) :\Leftrightarrow \exists j \Big(\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq j}; A\big) \Big)$$

Die rein halbverbandstheoretische Frankl-Vermutung lautet damit:

Frankl-Vermutung für Supremums-Halbverbände. Ist $(A, \sqcup, 0)$ ein endlicher Supremums-Halbverband mit Nullelement, so ist er nach Th. 45.4.3.6 automatisch beschränkt. Besitzt A ein von 0 verschiedenes Element, dann gilt

$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)\,.$$

Äquivalent existieren ein $\sqcup$-irreduzibles j und eine Injektion

$$\uparrow_{A,\leq} j \longrightarrow A \setminus \uparrow_{A,\leq} j.$$

Diese Aussage wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert. Sie ist mit Stand vom 23. Juli 2026 weiterhin offen. Bewiesen werden im Folgenden ihre exakte Äquivalenz zur zuvor entwickelten Mengenform und einige Spezialfälle.

Bemerkung. Das Nullelement ist wesentlich. Betrachte den dreielementigen Supremums-Halbverband

$$A = \{a, b, 1\}, \qquad a \sqcup b = 1.$$

Hier sind a und b die einzigen $\sqcup$-irreduziblen Elemente. Beide Hauptfilter haben zwei Elemente, ihre Komplemente aber nur eines. Es kann daher keine Injektion vom Hauptfilter in sein Komplement geben. Nach Adjunktion eines Nullelements entsteht das viergliedrige boolesche Gitter; dort haben die entsprechenden Hauptfilter genau zwei Elemente.

3.1 Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle

Zunächst isolieren wir eine elementare Abbildung, die auch außerhalb der Frankl-Frage nützlich ist.

Beweisskizze. Ist t ein größtes irreduzibles Element, so ist sein Hauptfilter die Einermenge $\{t\}$. Da $t \neq 0$, liegt 0 im Komplement dieses Hauptfilters; die eben konstruierte konstante Injektion liefert den Frankl-Zeugen. In einer endlichen nichttrivialen Kette ist das größte Nichtnullelement irreduzibel, sodass der zweite Spezialfall auf den ersten zurückgeführt wird.

Theorem 46.3.1.1 ($\sqcup$-irreduzibles größtes Element erfüllt Frankl).

Mengen: $A,\ 0,\ t,\ x$
Funktionen: $\sqcup,\ F$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x \in A\, x \leq t \vdash$$
$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$$

Beweis.

Der Hauptfilter ist eine Einermenge Th. 46.3.1.1(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x\in A\, x\leq t \vdash \uparrow_{A,\leq} t = \{t\}$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	A
3	3	$\forall x\in A\, x\leq t$	A
2	4	$t\in A$	Def. 45.4.3.1(2)
1	5	$\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4,5	6	$t\leq t$	Th. 45.2.3.4(5, 4)
4,6	7	$t\in\uparrow_{A,\leq} t$	Def. 12.3.1.1(4, 6)
8	8	$x\in\uparrow_{A,\leq} t$	A
8	9	$x\in A\wedge t\leq x$	Def. 12.3.1.1(8)
8	10	$x\in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$t\leq x$	$\wedge E2(9)$
3,8	12	$x\leq t$	$\to E(10,\forall E(3))$
1,3,8	13	$x=t$	Th. 45.2.3.6(5, 12, 11)
1,3,8	14	$x\in\{t\}$	Th. 3.11.3.9(13)
1,2,3	15	$\uparrow_{A,\leq} t\subseteq\{t\}$	Th. 3.5.1.1([8]⁝14)
1,2,3	16	$\{t\}\subseteq\uparrow_{A,\leq} t$	Th. 3.11.3.15(7)
1,2,3	17	$\uparrow_{A,\leq} t=\{t\}$	Th. 3.5.3.2(15, 16)

Injektion in das Komplement Th. 46.3.1.1(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x\in A\, x\leq t \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} t; A\big)$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	A
3	3	$\forall x\in A\, x\leq t$	A
1	4	$0\in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
2	5	$t\neq 0$	Def. 45.4.3.1(2)
	6	$0=t\to t=0$	$\to I$(Th. 2.9.1.1)
1,2	7	$0\neq t$	Th. 2.2.2.1(6, 5)
1,2	8	$0\notin\{t\}$	Th. 3.11.3.10(7)
1,2	9	$0\in A\setminus\{t\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(4,8)$)
1,2	10	$\exists F\colon\{t\}\rightarrowtail A\setminus\{t\}$	Th. 6.4.1.1(9)

1,2,3	11 $\uparrow_{A,\leq} t = \{t\}$	Th. 46.3.1.1($H1$)(1, 2, 3)
	12 $t \in A$	Def. 45.4.3.1(2)
	13 $\{t\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(12)
1,2,3	14 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} t; A\big)$	Def. 6.4.1.1(= E(11, 13), = E(11, 10))

Schluss:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	A
3	3 $\forall x \in A\, x \leq t$	A
1,2,3	4 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} t; A\big)$	Th. 46.3.1.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 46.3.2($\exists I$($\wedge I$(2, 4)))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j \in A,\ j \neq 0$	Def. 45.4.3.1
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\, \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.3.4
$A,\ x$	Th. 45.2.3.4
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.4
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.4
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash x \leq x$	Th. 45.2.3.4
Mengen:	Def. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Def. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.3.1.1
$\leq$	Def. 12.3.1.1
Neues Symbol	Def. 12.3.1.1
Hauptfilter:	Def. 12.3.1.1
$\triangleright\uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq} j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}$	Def. 12.3.1.1
Mengen:	Th. 45.2.3.6
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.6
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.6
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.6
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Th. 45.2.3.6
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2
Mengen:	Ax. 45.4.1.5
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 6.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 6.4.1.1
Funktionen:	Th. 6.4.1.1
$F,\ K_b^{\{a\},B}$	Th. 6.4.1.1
$b \in B \vdash \exists F\colon \{a\} \rightarrowtail B$	Th. 6.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x \in A\, x \leq t \vdash \uparrow_{A,\leq} t = \{t\}$	Th. 46.3.1.1(H1)
Mengen:	Def. 6.4.1.1
$A,\ B$	Def. 6.4.1.1
Funktionen:	Def. 6.4.1.1
F	Def. 6.4.1.1
Neues Symbol	Def. 6.4.1.1
Höchstens die Hälfte:	Def. 6.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B;A)$	Def. 6.4.1.1
$B \subseteq A \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B;A) \coloneqq \exists F\colon B \rightarrowtail A \setminus B$	Def. 6.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x \in A\, x \leq t \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} t;A\big)$	Th. 46.3.1.1(H2)
Mengen:	Def. 46.3.2
$A,\ 0,\ j$	Def. 46.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.2
$\sqcup,\ F$	Def. 46.3.2
Halbverband mit Nullelement:	Def. 46.3.2
$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	Def. 46.3.2
Hauptfilter:	Def. 46.3.2
$\uparrow_{A,\leq} j$	Def. 46.3.2
Neues Symbol	Def. 46.3.2
Frankl-Halbverbände:	Def. 46.3.2
$\triangleright\, \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$	Def. 46.3.2
$\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0) \coloneqq \exists j \Big(\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} j;A\big)\Big)$	Def. 46.3.2

Theorem 46.3.1.2 (Endliche Ketten erfüllen die Halbverbandsform).

Mengen: $A,\ 0,\ t,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{TotOrd}(A,\leq)\,,\ t\in A,$$
$$\forall x\in A\, x\leq t,\ t\neq 0\vdash$$
$$\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$$

Beweis.

Das größte Kettenelement ist irreduzibel Th. 46.3.1.2(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{TotOrd}(A,\leq)\,,\ t\in A,$$
$$\forall x\in A\, x\leq t,\ t\neq 0\vdash \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
3	3 $t\in A$	A
4	4 $\forall x\in A\, x\leq t$	A
5	5 $t\neq 0$	A
1	6 $\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
7	7 $x\in A$	A
8	8 $y\in A$	A
9	9 $x\sqcup y=t$	A
2,7,8	10 $x\leq y\vee y\leq x$	Ax. 15.2.1.1(2, 7, 8)
11	11 $x\leq y$	A
1,7,8,11	12 $x\sqcup y=y$	Th. 45.2.3.3(6, 11)
7,8,9,11	13 $y=t$	Th. 2.9.1.4(12, 9)
7,8,9,11	14 $x=t\vee y=t$	$\vee I2(13)$
15	15 $y\leq x$	A
1,7,8,15	16 $y\sqcup x=x$	Th. 45.2.3.3(6, 15)
1,7,8	17 $y\sqcup x=x\sqcup y$	Ax. 45.2.1.7(6, 8, 7)
1,7,8,15	18 $x\sqcup y=x$	$=E(17,16)$
7,8,9,15	19 $x=t$	Th. 2.9.1.4(18, 9)
7,8,9,15	20 $x=t\vee y=t$	$\vee I1(19)$
2,7,8,9	21 $x=t\vee y=t$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 20)$
1,2,3,4,5	22 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	Def. 45.4.3.1(3, 5, 7, 8, 9, 21)

Schluss:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	3 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
4	4 $t\in A$	A

5	5 $\forall x \in A\, x \leq t$	A
6	6 $t \neq 0$	A
1,3,4,5,6	7 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	Th. 46.3.1.2($H1$)(1, 3, 4, 5, 6)
1,3,4,5,6	8 $\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$	Th. 46.3.1.1(1, 7, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Ax. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 15.2.1.1
$\leq$	Ax. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 45.2.3.3
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.3
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.3
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.3
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$	Th. 45.2.3.3
$a = b,\, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Ax. 45.2.1.7
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.7
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy = yx$	Ax. 45.2.1.7
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j \in A,\ j \neq 0$	Def. 45.4.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0),\ \mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ t \in A,$ $\forall x \in A\, x \leq t,\ t \neq 0 \vdash \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	Th. 46.3.1.2(H1)
Mengen:	Th. 46.3.1.1
$A,\ 0,\ t,\ x$	Th. 46.3.1.1
Funktionen:	Th. 46.3.1.1
$\sqcup,\ F$	Th. 46.3.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0),\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t),\ \forall x \in A\, x \leq t \vdash$ $\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$	Th. 46.3.1.1

Der Endlichkeitsparameter wird im letzten Beweis nur benötigt, um die Kettenaussage als Spezialfall der endlichen Frankl-Vermutung einzuordnen. Ist ein größtes Element bereits gegeben, funktioniert die Injektion unabhängig von der Endlichkeit.

3.2 Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie

Beweisskizze. Zu $x \in A$ betrachten wir zunächst das Irreduziblenprofil $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$ und anschließend sein Komplement $c_{A,\sqcup,0}(x)$. Irreduzible Elemente trennen verschiedene Elemente; daher ist $c_{A,\sqcup,0}$ bijektiv. Paarinfima werden auf Durchschnitte der Irreduziblenprofile und damit, nach de Morgan, auf Vereinigungen der Komplementprofile abgebildet. So entsteht eine endliche Frankl-Familie $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$. Ein dort halbhäufiges Profilelement wird entlang der Bijektion zurücktransportiert und liefert den gesuchten kleinen Hauptfilter:

$$A \xrightarrow[\text{bijektiv}]{c_{A,\sqcup,0}} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0},$$
$$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) \quad \Longleftrightarrow \quad j \leq x.$$

Definition 46.3.2.1 ($\sqcup$-Irreduzible unter einem Element).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Irreduziblenprofil: $\triangleright \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$

$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \{j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$$

Definition 46.3.2.2 (Kanonische Profilfamilien).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neue Symbole:
Schnittprofilfamilie: $\triangleright \mathsf{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0)$
Komplementprofilfamilie: $\triangleright \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$

$$\begin{aligned}\mathsf{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0) &\coloneqq \{\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \mid x \in A\},\\ \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} &\coloneqq \{\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \mid x \in A\}\end{aligned}$$

Die erste Profilfamilie ist schnittabgeschlossen. Ist m das Paarinfimum von x und y, so folgt unmittelbar aus dessen universeller Eigenschaft

$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)\,.$$

Die Komplementprofilfamilie ist daher nach de Morgan vereinigungsabgeschlossen. Entscheidend ist außerdem, dass die Profile alle Elemente unterscheiden.

Theorem 46.3.2.1 (Charakterisierung der Komplementprofilfamilie).

Mengen: $A,\ Y,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \quad\Longleftrightarrow\quad \exists x \in A \left(Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$$

$$1\ Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \leftrightarrow \exists x \in A \left(Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right) \text{ Def. 46.3.2.2}$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.2
Funktionen:	Def. 46.3.2.2
$\sqcup$	Def. 46.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole	Def. 46.3.2.2
Schnittprofilfamilie:	Def. 46.3.2.2
$\triangleright \mathsf{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0)$	Def. 46.3.2.2
Komplementprofilfamilie:	Def. 46.3.2.2
$\triangleright \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.3.2.2
$\mathsf{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0) \coloneqq \{\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \mid x \in A\},$ $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \coloneqq \{\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \mid x \in A\}$	Def. 46.3.2.2

Definition 46.3.2.3 (Kanonische Profilabbildung).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$
Neues Symbol:
Profilabbildung: $\triangleright c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0},\ \forall x \in A \left(c_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
2	3 $\exists u \in A \left(\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(u)\right)$	$\exists I(\wedge I(2, = I))$
1,2	4 $\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.1(3)
1	5 $\forall x \in A\ \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\forall I(\to I(2, 4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.1
$A,\ Y,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.1
Funktionen:	Th. 46.3.2.1
$\sqcup$	Th. 46.3.2.1
$Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \quad \Leftrightarrow \quad \exists x \in A \left(Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Th. 46.3.2.1

Theorem 46.3.2.2 (Die kanonische Profilabbildung ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
1	2	$c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.3.2.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 46.3.2.3
$A,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.3
Funktionen:	Def. 46.3.2.3
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.3.2.3
Neues Symbol	Def. 46.3.2.3
Profilabbildung:	Def. 46.3.2.3
$\triangleright\, c_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.3.2.3
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash$	Def. 46.3.2.3
$c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0},$ $\forall x \in A\left(c_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Def. 46.3.2.3

Theorem 46.3.2.3 (Auswertung der kanonischen Profilabbildung).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0),\ x \in A \vdash$$
$$c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall u \in A\, c_{A,\sqcup,0}(u) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(u)$	Def. 46.3.2.3(1)
1,2	4	$c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 46.3.2.3
$A,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 46.3.2.3
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.3.2.3
Neues Symbol	Def. 46.3.2.3
Profilabbildung:	Def. 46.3.2.3
$\triangleright c_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.3.2.3
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\vdash$	Def. 46.3.2.3
$c_{A,\sqcup,0}\colon A\to\mathcal{U}_{A,\sqcup,0},$ $\forall x\in A\left(c_{A,\sqcup,0}(x)\coloneqq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\setminus\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Def. 46.3.2.3

Theorem 46.3.2.4 (Die kanonische Profilabbildung ist surjektiv).

Mengen: $A,\ Y,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A\twoheadrightarrow\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
1	2 $c_{A,\sqcup,0}\colon A\to\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
3	3 $Y\in\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
3	4 $\exists x\in A\left(Y=\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\setminus\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Th. 46.3.2.1(3)
5	5 $x\in A\wedge Y=\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\setminus\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
5	6 $x\in A$	$\wedge E1(5)$
1,5	7 $c_{A,\sqcup,0}(x)=\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\setminus\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3(1, 6)
1,5	8 $c_{A,\sqcup,0}(x)=Y$	Th. 2.9.1.3(7, $\wedge E2$ (5))
1,3	9 $\exists x\in A\left(c_{A,\sqcup,0}(x)=Y\right)$	$\exists E(4,5,\exists I(\wedge I(6,8)))$
1	10 $\forall Y\in\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\,\exists x\in A\left(c_{A,\sqcup,0}(x)=Y\right)$	$\forall I(\to I(3,9))$
1	11 $c_{A,\sqcup,0}\colon A\twoheadrightarrow\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 7.2.1.1(2, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 46.3.2.1
$A,\ Y,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.1
Funktionen:	Th. 46.3.2.1
$\sqcup$	Th. 46.3.2.1
$Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A \left(Y = \operatorname{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Th. 46.3.2.1
Mengen:	Th. 46.3.2.3
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.3
Funktionen:	Th. 46.3.2.3
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.3
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash$ $c_{A,\sqcup,0}(x) = \operatorname{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F \colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 46.3.2.5 (Irreduziblenprofile liegen im Irreduziblenträger).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \operatorname{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
3	4 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 46.3.2.1(3)
3	5 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(4)$
	6 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.3.2.1
$A,\ j,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.1
Funktionen:	Def. 46.3.2.1
$\sqcup$	Def. 46.3.2.1
Neues Symbol	Def. 46.3.2.1
Irreduziblenprofil:	Def. 46.3.2.1
$\triangleright \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1
$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \{j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$	Def. 46.3.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 46.3.2.6 (Profilinklusion reflektiert die Halbverbandsordnung).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,$$
$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \vdash x \leq y$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	A
6	6 $x \not\leq y$	A

1,2,3,4,6	7 $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\left(j \leq x \wedge j \not\leq y\right)$	Th. 45.4.3.14(1, 2, 3, 4, 6)
8	8 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge \left(j \leq x \wedge j \not\leq y\right)$	A
8	9 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(8)$
8	10 $j \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	11 $j \not\leq y$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
8	12 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I(9, 10)$)
5,8	13 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.2.6(5, 12)
5,8	14 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq y$	Def. 46.3.2.1(13)
5,8	15 $j \leq y$	$\wedge E2(14)$
5,8	16 $\bot$	$\bot I(11, 15)$
1,2,3,4,5, 6	17 $\bot$	$\exists E(7, 8, 16)$
1,2,3,4,5	18 $x \leq y$	$\neg E(6, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.4.3.14
$A,\ d,\ j,\ x,\ y,\ 0$	Th. 45.4.3.14
Funktionen:	Th. 45.4.3.14
$\sqcup$	Th. 45.4.3.14
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ x \not\leq y \vdash$ $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\left(j \leq x \wedge j \not\leq y\right)$	Th. 45.4.3.14
Mengen:	Def. 46.3.2.1
$A,\ j,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.1
Funktionen:	Def. 46.3.2.1
$\sqcup$	Def. 46.3.2.1
Neues Symbol	Def. 46.3.2.1
Irreduziblenprofil:	Def. 46.3.2.1
$\triangleright \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1
$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \{j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$	Def. 46.3.2.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 46.3.2.7 (Die kanonische Profilabbildung ist injektiv).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

Für den Beweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\Phi \coloneqq c_{A,\sqcup,0}, \qquad \mathcal{U} \coloneqq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0},$$
$$J \coloneqq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}, \quad I_z \coloneqq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(z)\,.$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	3 $\Phi\colon A \to \mathcal{U}$	Th. 46.3.2.2(2)
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $\Phi(x) = \Phi(y)$	A
2,4	7 $\Phi(x) = J \setminus I_x$	Th. 46.3.2.3(2, 4)
2,5	8 $\Phi(y) = J \setminus I_y$	Th. 46.3.2.3(2, 5)
2,4,5,6	9 $J \setminus I_x = \Phi(y)$	Th. 2.9.1.4(7, 6)
2,4,5,6	10 $J \setminus I_x = J \setminus I_y$	Th. 2.9.1.2(9, 8)
2,4	11 $I_x \subseteq J$	Th. 46.3.2.5(2, 4)
2,5	12 $I_y \subseteq J$	Th. 46.3.2.5(2, 5)
2,4,5,6	13 $I_x = I_y$	Th. 3.12.21(12, 11, 10)
2,4,5,6	14 $I_x \subseteq I_y$	Th. 3.5.3.3(13)
1,2,4,5,6	15 $x \leq y$	Th. 46.3.2.6(1, 2, 4, 5, 14)
2,4,5,6	16 $I_y \subseteq I_x$	Th. 3.5.3.4(13)
1,2,4,5,6	17 $y \leq x$	Th. 46.3.2.6(1, 2, 5, 4, 16)
1,2,4,5,6	18 $\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
1,2,4,5,6	19 $x = y$	Th. 45.2.3.6 (18, 15, 17)
1,2	20 $\Phi\colon A \rightarrowtail \mathcal{U}$	Def. 6.2.1.1 $(3, \forall I(\to I(4, \to I(5, \to I(6, 19)))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.2.3
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.3
Funktionen:	Th. 46.3.2.3
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.3
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x \in A \vdash$ $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3
$a = b,\, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 46.3.2.5
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.5
Funktionen:	Th. 46.3.2.5
$\sqcup$	Th. 46.3.2.5
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x \in A \vdash \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.5
Mengen:	Th. 3.12.21
$M,\ X,\ Y$	Th. 3.12.21
$X \subseteq M,\ Y \subseteq M,\ M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$	Th. 3.12.21
$A = B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.3.3
Mengen:	Th. 46.3.2.6
$A,\ j,\ x,\ y,\ 0$	Th. 46.3.2.6
Funktionen:	Th. 46.3.2.6
$\sqcup$	Th. 46.3.2.6
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,$ $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \vdash x \leq y$	Th. 46.3.2.6
$A = B \vdash B \subseteq A$	Th. 3.5.3.4
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.6
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.6
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.6
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.6
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Th. 45.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 46.3.2.8 (Die kanonische Profilabbildung ist bijektiv).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
1,2	3 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.7(1, 2)
2	4 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4(2)
1,2	5 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 8.2.1.4(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.7
$A,\ x,\ y,\ 0$	Th. 46.3.2.7
Funktionen:	Th. 46.3.2.7
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.7
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.7
Mengen:	Th. 46.3.2.4
$A,\ Y,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 46.3.2.4
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 46.3.2.9 (Repräsentant eines kanonischen Profils).

Mengen: $A,\ X,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash$$
$$\exists x \in A\left(X = c_{A,\sqcup,0}(x)\right)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	3 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4(1)
1,2	4 $\exists x \in A\left(c_{A,\sqcup,0}(x) = X\right)$	Ax. 7.2.1.1(3, 2)
5	5 $x \in A \wedge c_{A,\sqcup,0}(x) = X$	A
5	6 $x \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $X = c_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(5)$)
5	8 $\exists x \in A\left(X = c_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	$\exists I(\wedge I(6,7))$
1,2	9 $\exists x \in A\left(X = c_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	$\exists E(4,5,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.4
$A,\ Y,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.4
Funktionen:	Th. 46.3.2.4
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4
Mengen:	Ax. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 46.3.2.10 (Relatives de-Morgan-Gesetz).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

1	$x \in A \setminus (B \cap C)$	$\leftrightarrow\ x \in A \wedge x \notin B \cap C$	Th. 3.12.1
2		$\leftrightarrow\ x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C)$	Th. 3.10.2.3 Th. 2.2.6.1 (2)
3		$\leftrightarrow\ x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$	Th. 2.1.8.2 (2)
4		$\leftrightarrow\ (x \in A \wedge x \notin B) \vee$ $(x \in A \wedge x \notin C)$	Th. 2.1.5.1
5		$\leftrightarrow\ x \in A \setminus B \vee (x \in A \wedge x \notin C)$	Th. 3.12.1 (1)
6		$\leftrightarrow\ x \in A \setminus B \vee x \in A \setminus C$	Th. 3.12.1 (1)
7		$\leftrightarrow\ x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	Th. 3.13.2.8
8	$A \setminus (B \cap C)$	$=\ (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	Th. 3.4.1.1 $(\forall I(\mathsf{Tr}.(1,2,3,4,5,6,7)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2
$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	Th. 2.1.5.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.2.11 (Komplementprofile eines Schnitts vereinigen sich).

Mengen: $B,\ C,\ D,\ U,\ X,\ Y,\ Z$

$$D = B \cap C,\ X = U \setminus D,\ Y = U \setminus B,\ Z = U \setminus C \vdash$$
$$X = Y \cup Z$$

1	1 $D = B \cap C$	A
2	2 $X = U \setminus D$	A
3	3 $Y = U \setminus B$	A
4	4 $Z = U \setminus C$	A
	5 $U \setminus (B \cap C) = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 46.3.2.10
1	6 $U \setminus D = U \setminus (B \cap C)$	$= E(1, = I)$
1,2	7 $X = U \setminus (B \cap C)$	Th. 2.9.1.2(2, 6)
1,2	8 $X = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.2(7, 5)
3,4	9 $Y \cup Z = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.7(3, 4, $= I$)
1,2,3,4	10 $X = Y \cup Z$	Th. 2.9.1.3(8, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.10
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 46.3.2.10
$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	Th. 46.3.2.10
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 2.9.1.7
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 2.9.1.7
Zweistellige Prädikate:	Th. 2.9.1.7
P	Th. 2.9.1.7
$a = b,\ c = d,\ P(b, d) \vdash P(a, c)$	Th. 2.9.1.7
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 46.3.2.12 (Paarinfimum und Schnitt der Irreduziblenprofile).

Mengen: $A,\ d,\ j,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),$$
$$\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,d\leq m\vdash$$
$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)=\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\cap\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$$

Beweis.

Erste Teilmengenrichtung Th. 46.3.2.12(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),$$
$$\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,d\leq m\vdash$$
$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)\subseteq\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\cap\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $x\in A$	A
3	3 $y\in A$	A
4	4 $m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
5	5 $\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,d\leq m$	A
1	6 $\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1	7 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
1,2,3	8 $m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\leftrightarrow\big(m\in A\wedge m\leq x\wedge m\leq y\big)$	Th. 13.2.1.10(7, 2, 3)
1,2,3,4	9 $m\in A\wedge m\leq x\wedge m\leq y$	Th. 2.2.4.1(8, 4)
1,2,3,4	10 $m\leq x$	Th. 2.1.4.1(9)
1,2,3,4	11 $m\leq y$	Th. 2.1.4.2(9)
12	12 $j\in\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	A
12	13 $j\in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\wedge j\leq m$	Def. 46.3.2.1(12)
12	14 $j\in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1$(13)
12	15 $j\leq m$	$\wedge E2$(13)
1,2,3,4, 12	16 $j\leq x$	Th. 45.2.3.5(6, 15, 10)
1,2,3,4, 12	17 $j\leq y$	Th. 45.2.3.5(6, 15, 11)
1,2,3,4, 12	18 $j\in\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(14, 16))
1,2,3,4, 12	19 $j\in\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(14, 17))
1,2,3,4, 12	20 $j\in\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\cap\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(18, 19))
1,2,3,4	21 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)\subseteq\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\cap\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.1.1([12]:20)

Zweite Teilmengenrichtung Th. 46.3.2.12(H2)

$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}),$
$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m \vdash$
$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m$	A
1	6	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1	7	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
8	8	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	A
8	9	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.10.2.1(8)
8	10	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.10.2.2(8)
8	11	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 46.3.2.1(9)
8	12	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq y$	Def. 46.3.2.1(10)
8	13	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(11)$
8	14	$j \leq x$	$\wedge E2(11)$
8	15	$j \leq y$	$\wedge E2(12)$
8	16	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.2(13)
8	17	$j \in A$	Def. 45.4.3.1(16)
1,2,3	18	$j \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y\big)$	Th. 13.2.1.10(7, 2, 3)
8	19	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y$	$\wedge I(17, \wedge I(14, 15))$
1,2,3,8	20	$j \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(18, 19)
1,2,3,5,8	21	$j \leq m$	$\rightarrow E(20, \forall E(5))$
1,2,3,5,8	22	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(13, 21))
1,2,3,5	23	$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 3.5.1.1([8]⋮22)

Schluss:

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m$	A
1,2,3,4,5	6	$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.12($H1$) $(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4,5	7	$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 46.3.2.12($H2$) $(1, 2, 3, 4, 5)$

1,2,3,4,5	$8\ \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.3.5(6, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.7
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.10
$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.1.4.2
Mengen:	Def. 46.3.2.1
$A,\ j,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.1
Funktionen:	Def. 46.3.2.1
$\sqcup$	Def. 46.3.2.1
Neues Symbol	Def. 46.3.2.1
Irreduziblenprofil:	Def. 46.3.2.1
$\triangleright \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1
$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \{j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$	Def. 46.3.2.1
Mengen:	Th. 45.2.3.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.5
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Th. 45.2.3.5
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
Mengen:	Def. 45.4.3.2
$A,\ j,\ 0$	Def. 45.4.3.2
Funktionen:	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$	Def. 45.4.3.2
Neues Symbol	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.2
$\triangleright \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 45.4.3.2
$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \coloneqq \{j \in A \mid \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)\}$	Def. 45.4.3.2
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j \in A,\ j \neq 0$	Def. 45.4.3.1
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),$ $\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d\leq m \vdash$ $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)\subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.12(H1)
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),$ $\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d\leq m \vdash$ $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)\subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 46.3.2.12(H2)
$A\subseteq B, B\subseteq A\vdash A=B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 46.3.2.13 (Profil eines Paarinfimums als Vereinigung).

Mengen: $A,\ d,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y\in A,\ m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),\\ &\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d\leq m\vdash\\ &c_{A,\sqcup,0}(m)=c_{A,\sqcup,0}(x)\cup c_{A,\sqcup,0}(y)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $x\in A$	A
3	3 $y\in A$	A
4	4 $m\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
5	5 $\forall d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d\leq m$	A
1	6 $\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1	7 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
2,3	8 $\{x,y\}\subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
1,2,3	9 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\subseteq A$	Th. 13.2.1.8(7, 8)
1,2,3,4	10 $m\in A$	Th. 3.5.2.6(9, 4)
1,2,3,4,5	11 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)=\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.12 (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	12 $c_{A,\sqcup,0}(m)=\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 46.3.2.3(1, 10)
1,2	13 $c_{A,\sqcup,0}(x)=\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3(1, 2)
1,3	14 $c_{A,\sqcup,0}(y)=\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.3(1, 3)
1,2,3,4,5	15 $c_{A,\sqcup,0}(m)=c_{A,\sqcup,0}(x)\cup c_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.11(11, 12, 13, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.7
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.8
$A,\ T,\ u$	Th. 13.2.1.8
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.8
$\leq$	Th. 13.2.1.8
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.8
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.8
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 46.3.2.12
$A,\ d,\ j,\ m,\ x,\ y,\ 0$	Th. 46.3.2.12
Funktionen:	Th. 46.3.2.12
$\sqcup$	Th. 46.3.2.12
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}),$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m \vdash$ $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.12
Mengen:	Th. 46.3.2.3
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.3
Funktionen:	Th. 46.3.2.3
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.3
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash$ $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.11
$B,\ C,\ D,\ U,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.2.11
$D = B \cap C,\ X = U \setminus D,\ Y = U \setminus B,\ Z = U \setminus C \vdash$ $X = Y \cup Z$	Th. 46.3.2.11

Theorem 46.3.2.14 (Abgeschlossenheit der kanonischen Profilfamilie).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$$

Im folgenden Beweis schreiben wir

$$\Phi \coloneqq c_{A,\sqcup,0}, \qquad \mathcal{U} \coloneqq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \qquad L_{x,y} \coloneqq \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}).$$

Beweis.

Vereinigung zweier kanonischer Profile Th. 46.3.2.14(H1)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ X,Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \cup Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3	$X \in \mathcal{U}$	A
4	4	$Y \in \mathcal{U}$	A
2,3	5	$\exists x \in A\,\big(X = \Phi(x)\big)$	Th. 46.3.2.9(2, 3)
5	6	$x \in A \wedge X = \Phi(x)$	A
2,4	7	$\exists y \in A\,\big(Y = \Phi(y)\big)$	Th. 46.3.2.9(2, 4)
7	8	$y \in A \wedge Y = \Phi(y)$	A
1,2,5,7	9	$\exists m \in A\,\Big(m \in L_{x,y} \wedge \big(\forall d \in L_{x,y}\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)$	Th. 45.4.3.7(1, 2, $\wedge E1(6), \wedge E1(8)$)
9	10	$m \in A \wedge \Big(m \in L_{x,y} \wedge \big(\forall d \in L_{x,y}\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)$	A

2,9	11 $\Phi(m) = \Phi(x) \cup \Phi(y)$	Th. 46.3.2.13 $\big(2, \wedge E1(6), \wedge E1(8), \wedge E1(\wedge E2(10)), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))\big)$
5,7	12 $X \cup Y = \Phi(x) \cup \Phi(y)$	Th. 2.9.1.7($\wedge E2(6), \wedge E2(8), = I$)
2,5,7,9	13 $X \cup Y = \Phi(m)$	Th. 2.9.1.3(12, 11)
2	14 $\Phi\colon A \to \mathcal{U}$	Th. 46.3.2.2(2)
2,9	15 $\Phi(m) \in \mathcal{U}$	Th. 5.2.3.9(14, $\wedge E1$ (10))
2,5,7,9	16 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$= E(13, 15)$
1,2,5,7	17 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,5,4	18 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	19 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(5, 6, 18)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
4	4 $Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1,2,3,4	5 $X \cup Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.14($H1$) $(1, 2, 3, 4)$
1,2	6 $\mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 3.14.3.1($\forall I$ $(\to I(3, \to I(4, 5)))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.2.9
$A,\ X,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.9
Funktionen:	Th. 46.3.2.9
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.9
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash$ $\exists x \in A\,\big(X = c_{A,\sqcup,0}(x)\big)$	Th. 46.3.2.9
Mengen:	Th. 45.4.3.7
$A,\ d,\ e,\ m,\ x,\ y,\ 0$	Th. 45.4.3.7
Funktionen:	Th. 45.4.3.7
$\sqcup$	Th. 45.4.3.7
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A \vdash$	Th. 45.4.3.7
$\exists m \in A\,\Big(m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\ \wedge$	Th. 45.4.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m\big) \ \wedge m = \inf_{A,\leq}(\{x,$	Th. 45.4.3.7
$y\})\Big)$	Th. 45.4.3.7
Mengen:	Th. 46.3.2.13
$A,\ d,\ m,\ x,\ y,\ 0$	Th. 46.3.2.13
Funktionen:	Th. 46.3.2.13
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.13
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m \vdash$ $c_{A,\sqcup,0}(m) = c_{A,\sqcup,0}(x) \cup c_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.13
Mengen:	Th. 2.9.1.7
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 2.9.1.7
Zweistellige Prädikate:	Th. 2.9.1.7
P	Th. 2.9.1.7
$a = b,\ c = d,\ P(b,d) \vdash P(a,c)$	Th. 2.9.1.7
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ X,Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash$ $X \cup Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.14(H1)
Mengen:	Def. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Def. 3.14.3.1
Axiome	Def. 3.14.3.1
Vereinigungsschließung:	Def. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1
Ax. 3.14.3.1	Def. 3.14.3.1
Neue Symbole	Def. 3.14.3.1
Vereinigungs-abgeschlossene Familie	Def. 3.14.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 3.14.3.1

Theorem 46.3.2.15 (Das Nullprofil ist leer).

Mengen: $A,\ j,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \varnothing$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	A
2	3	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq 0$	Def. 46.3.2.1(2)
2	4	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(3)$
2	5	$j \leq 0$	$\wedge E2(3)$
2	6	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.2(4)
2	7	$j \in A$	Def. 45.4.3.1(6)
2	8	$j \neq 0$	Def. 45.4.3.1(6)
1,2	9	$0 \leq j$	Th. 45.4.1.1(1, 7)
1	10	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	11	$j = 0$	Th. 45.2.3.6(10, 5, 9)
1,2	12	$\bot$	$\bot I(11, 8)$
1	13	$j \notin \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	$\neg I(2, 12)$
1	14	$\forall j\ j \notin \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	$\forall I(13)$
1	15	$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 46.3.2.1
$A,\ j,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.1
Funktionen:	Def. 46.3.2.1
$\sqcup$	Def. 46.3.2.1
Neues Symbol	Def. 46.3.2.1
Irreduziblenprofil:	Def. 46.3.2.1
$\triangleright \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1
$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \{j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$	Def. 46.3.2.1
Mengen:	Def. 45.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ j,\ 0$	Def. 45.4.3.2
Funktionen:	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$	Def. 45.4.3.2
Neues Symbol	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.2
$\triangleright\ \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 45.4.3.2
$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \coloneqq \{j \in A \mid \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)\}$	Def. 45.4.3.2
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j \in A,\ j \neq 0$	Def. 45.4.3.1
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
Mengen:	Th. 45.4.1.1
$A,\ x,\ 0$	Th. 45.4.1.1
Funktionen:	Th. 45.4.1.1
$\sqcup$	Th. 45.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \leq x$	Th. 45.4.1.1
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Th. 45.2.3.6
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.6
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.6
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Th. 45.2.3.6
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 46.3.2.16 (Die kanonische Profilfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
1	2 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1	3 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
1	4 $c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1	5 $\exists X\, X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\exists I(4)$
1	6 $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.4.1.5
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7

Theorem 46.3.2.17 (Der Träger der kanonischen Profilfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3	$\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
1,2,3	4	$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 45.4.3.15(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists j\, j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.6.3.7(4)
6	6	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
2	7	$0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
2	8	$c_{A,\sqcup,0}(0) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	Th. 46.3.2.3(2, 7)
2	9	$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \varnothing$	Th. 46.3.2.15(2)
	10	$j \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2,6	11	$j \notin \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
2,6	12	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	Th. 3.12.4(6, 11)
2,6	13	$j \in c_{A,\sqcup,0}(0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 12)
2	14	$c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(2)
2	15	$c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(14, 7)
2,6	16	$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.13.2.3(15, 13)
2,6	17	$\exists j\, j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\exists I(16)$
1,2,3	18	$\exists j\, j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(5, 6, 17)$
1,2,3	19	$\bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.4.3.15
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 45.4.3.15
Funktionen:	Th. 45.4.3.15
$\sqcup$	Th. 45.4.3.15
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 45.4.3.15
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Ax. 45.4.1.5
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.5
Funktionen:	Ax. 45.4.1.5
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.5
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash 0 \in A$	Ax. 45.4.1.5
Mengen:	Th. 46.3.2.3
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.3
Funktionen:	Th. 46.3.2.3
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.3
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x \in A \vdash c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3
Mengen:	Th. 46.3.2.15
$A,\ j,\ 0$	Th. 46.3.2.15
Funktionen:	Th. 46.3.2.15
$\sqcup$	Th. 46.3.2.15
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \varnothing$	Th. 46.3.2.15
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3

Theorem 46.3.2.18 (Kanonische Familie ist eine Frankl-Familie).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ m,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash \mathsf{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
1,2	4 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Finite}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 20.3.1.3(1, 4)
2	6 $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 46.3.2.16(2)
1,2	7 $\mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 46.3.2.14(1, 2)
1,2,3	8 $\bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 46.3.2.17(1, 2, 3)
1,2,3	9 $\mathsf{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 46.2.2.3(6, 8, 5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.8
$A,\ 0$	Th. 46.3.2.8
Funktionen:	Th. 46.3.2.8
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8
Mengen:	Th. 20.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N$	Th. 20.3.1.3
Funktionen:	Th. 20.3.1.3
F	Th. 20.3.1.3
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3
Mengen:	Th. 46.3.2.16
$A,\ 0$	Th. 46.3.2.16
Funktionen:	Th. 46.3.2.16
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.16
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 46.3.2.16
Mengen:	Th. 46.3.2.14
$A,\ X,\ Y,\ m,\ x,\ y,\ 0$	Th. 46.3.2.14
Funktionen:	Th. 46.3.2.14
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.14
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 46.3.2.14
Mengen:	Th. 46.3.2.17
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.17
Funktionen:	Th. 46.3.2.17
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.17
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash$ $\bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 46.3.2.17
Mengen:	Def. 46.2.2.3
$M,\ n$	Def. 46.2.2.3
Axiome	Def. 46.2.2.3
Nichtleerheit:	Def. 46.2.2.3
$M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7 **Nichtleerer Träger** :	Def. 46.2.2.3 Def. 46.2.2.3
$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.13.2.1 Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Endlichkeit:	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3
Th. 20.3.4.2	Def. 46.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Vereinigungs-abschluss	**:**	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$		Def. 46.2.2.3
Def. 3.14.3.1		Def. 46.2.2.3
Neue Symbole		Def. 46.2.2.3
Frankl-Familien:		Def. 46.2.2.3
$\triangleright\,\mathsf{FranklFam}(M)$		Def. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M)$		Def. 46.2.2.3

Theorem 46.3.2.19 (Mitglieder der kanonischen Profilfamilie liegen im Irreduziblenträger).

Mengen: $A,\ X,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	2 $\exists x \in A \left(X = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Th. 46.3.2.1(1)
3	3 $x \in A \wedge X = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
	4 $\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.12.16
3	5 $X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$= E(\wedge E2(3), 4)$
1	6 $X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2, 3, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.1
$A,\ Y,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.1
Funktionen:	Th. 46.3.2.1
$\sqcup$	Th. 46.3.2.1
$Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A \left(Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Th. 46.3.2.1
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16

Theorem 46.3.2.20 (Elemente des kanonischen Familienträgers sind irreduzibel).

Mengen: $A,\ X,\ j,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1	$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	2	$\exists X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\,(j \in X)$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3	$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \in X$	A
3	4	$X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.19($\wedge E1$ (3))
3	5	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E2$ (3))
1	6	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2,3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \dashv\vdash \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 46.3.2.19
$A,\ X,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.19
Funktionen:	Th. 46.3.2.19
$\sqcup$	Th. 46.3.2.19
$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.19
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 46.3.2.21 (Vermeidende Profile entsprechen dem Hauptfilter).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ x \in A \vdash$$
$$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A

2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	A
4	5 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6 $j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(5)$
1,3	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3(1, 3)
1,3,4	8 $j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E(7, 6)$
2	9 $j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
1,2,3,4	10 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.1(9, 8)
1,2,3,4	11 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 46.3.2.1(10)
1,2,3,4	12 $j \leq x$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4	13 $x \in \uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1($\wedge I$(3, 12))

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $x \in \uparrow_{A,\leq} j$	A
4	5 $x \in A \wedge j \leq x$	Def. 12.3.1.1(4)
4	6 $j \leq x$	$\wedge E2(5)$
2,4	7 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(2, 6))
2	8 $j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
2,4	9 $j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.2(8, 7)
1,3	10 $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3(1, 3)
1,2,3,4	11 $j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 9)
1	12 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
1,3	13 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(12, 3)
1,2,3,4	14 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(13, 11))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
Mengen:	Th. 46.3.2.3
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.3
Funktionen:	Th. 46.3.2.3
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.3
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x \in A \vdash$	Th. 46.3.2.3
$c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	
Mengen:	Th. 3.12.5
$A,\ B,\ x$	Th. 3.12.5
$x \in A \vdash \big(x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B\big)$	Th. 3.12.5
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Def. 46.3.2.1
$A,\ j,\ x,\ 0$	Def. 46.3.2.1
Funktionen:	Def. 46.3.2.1
$\sqcup$	Def. 46.3.2.1
Neues Symbol	Def. 46.3.2.1
Irreduziblenprofil:	Def. 46.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1
$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \{j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$	Def. 46.3.2.1
Mengen:	Def. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Def. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.3.1.1
$\leq$	Def. 12.3.1.1
Neues Symbol	Def. 12.3.1.1
Hauptfilter:	Def. 12.3.1.1
$\triangleright \uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq} j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}$	Def. 12.3.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 46.3.2.22 (Enthaltende Profile entsprechen dem Filterkomplement).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ x \in A \vdash$$
$$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \leftrightarrow x \in A \setminus {\uparrow_{A,\leq}} j$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	${c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}$	A
4	5	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.1(4)
4	6	$j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(5)$
7	7	$x \in {\uparrow_{A,\leq}} j$	A
1,2,3,7	8	${c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	Th. 46.3.2.21(1, 2, 3, 7)
8	9	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.2(8)
8	10	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(9)$
4,7	11	$\bot$	$\bot I(6, 10)$
4	12	$x \notin {\uparrow_{A,\leq}} j$	$\neg I(7, 11)$
3,4	13	$x \in A \setminus {\uparrow_{A,\leq}} j$	Th. 3.12.4(3, 12)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3	$x \in A$	A

4	4 $x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	A
4	5 $x \notin \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 3.12.3(4)
1	6 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
1,3	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(6, 3)
8	8 $j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	A
1,3,8	9 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(7, 8)$)
1,2,3,8	10 $x \in \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.21(1, 2, 3, 9)
4,8	11 $\bot$	$\bot I(10, 5)$
4	12 $\neg\big(j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)\big)$	$\neg I(8, 11)$
4	13 $j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.1.6.1(12)
1,3,4	14 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(7, 13)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1
Mengen:	Th. 46.3.2.21
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.21
Funktionen:	Th. 46.3.2.21
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.21
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ x \in A \vdash$ $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.21
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 46.3.2.23 (Urbild der vermeidenden kanonischen Profile).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$$
$$\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] = \uparrow_{A,\leq} j$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
1	3 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
	4 ${\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.2
	5 $\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A$	Th. 12.3.1.1
3	6 $x \in A$	A
1,2,3	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.21(1, 2, 6)
1,2	8 $\forall x \in A\left(c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j\right)$	$\forall I(\to I(6,7))$
1,2	9 $\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] = \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 46.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
Mengen:	Th. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Th. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.3.1.1
$\leq$	Th. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A$	Th. 12.3.1.1
Mengen:	Th. 46.3.2.21
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.21
Funktionen:	Th. 46.3.2.21
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.21
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ x \in A \vdash$	Th. 46.3.2.21
$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j$	
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5
$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$	

Theorem 46.3.2.24 (Urbild der enthaltenden kanonischen Profile).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$$
$$\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
1	3 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
	4 ${\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.1
	5 $A \setminus \uparrow_{A,\leq} j \subseteq A$	Th. 3.12.16
3	6 $x \in A$	A
1,2,3	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.22(1, 2, 6)
1,2	8 $\forall x \in A \left(c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq} j\right)$	$\forall I(\to I(6,7))$

1,2	$9\ \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.2.2
$A,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.2
Funktionen:	Th. 46.3.2.2
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2
Mengen:	Th. 46.2.1.1
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.1
${M}^{\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.1
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 46.3.2.22
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.22
Funktionen:	Th. 46.3.2.22
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.22
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ x \in A \vdash$	Th. 46.3.2.22
${c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5
$F \colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5
$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$	

Theorem 46.3.2.25 (Injektionstransport entlang einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ H$
Funktionen: $c,\ F,\ G$

$$c \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ H \subseteq B,\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B) \vdash \exists F \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$$

1	$1\ c \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2\ H \subseteq B$	A

3	3	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B)$	A
1,2	4	$c \restriction_{c^{-1}[H]} \colon c^{-1}[H] \xrightarrow{\sim} H$	Th. 8.3.2.1(1, 2)
	5	$B \setminus H \subseteq B$	Th. 3.12.16
1	6	$c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]} \colon c^{-1}[B \setminus H] \xrightarrow{\sim} B \setminus H$	Th. 8.3.2.1(1, 5)
1	7	$\left(c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]}\right)^{-1} : B \setminus H \xrightarrow{\sim} c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.3.3.10(6)
2,3	8	$\exists G \colon H \rightarrowtail B \setminus H$	Def. 6.4.1.1(2, 3)
9	9	$G \colon H \rightarrowtail B \setminus H$	A
1,2	10	$c \restriction_{c^{-1}[H]} \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail H$	Th. 8.2.1.5(4)
1	11	$\left(c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]}\right)^{-1} : B \setminus H \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.2.1.5(7)
1,2,9	12	$G \circ (c \restriction_{c^{-1}[H]}) \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail B \setminus H$	Th. 6.3.4.5(10, 9)
1,2,9	13	$\left(c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]}\right)^{-1} \circ G \circ (c \restriction_{c^{-1}[H]}) \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 6.3.4.5(12, 11)
1,2,9	14	$\exists F \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists I(13)$
1,2,3	15	$\exists F \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists E(8, 9, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Def. 6.4.1.1
$A,\ B$	Def. 6.4.1.1
Funktionen:	Def. 6.4.1.1
F	Def. 6.4.1.1
Neues Symbol	Def. 6.4.1.1
Höchstens die Hälfte:	Def. 6.4.1.1
$\triangleright \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A)$	Def. 6.4.1.1
$B \subseteq A \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) \coloneqq \exists F \colon B \rightarrowtail A \setminus B$	Def. 6.4.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5

Theorem 46.3.2.26 (Transport eines halbhäufigen Profilelements).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0},\ F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0),\ \mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$$

Beweisskizze. Für die kanonische Bijektion $c_{A,\sqcup,0}$ gilt für jedes $x \in A$

$$\begin{aligned} j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) &\iff j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \\ &\iff x \in \uparrow_{A,\leq} j. \end{aligned}$$

Da jedes Mitglied von $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ eine Teilmenge von $\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$ ist, liefert $j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ zugleich die benötigte $\sqcup$-Irreduzibilität. Die in $\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$ enthaltene Injektion wird nun entlang der kanonischen Profilabbildung transportiert.

Beweis.

Halbhäufigkeit der vermeidenden Teilfamilie Th. 46.3.2.26(H1)

$$\begin{aligned} &\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash \\ &\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\Big(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j};\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\Big) \end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
	2	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.2
1	3	$\exists F\colon \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j}$	Def. 46.2.2.1(1)
	4	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} = \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j}$	Th. 46.2.1.3
3	5	$F\colon \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j}$	A
	6	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j} = \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j}$	Th. 2.9.1.1(4)

3	7	$F\colon {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	$= E(6,5)$
3	8	$\exists F\colon {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists F\colon {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	$\exists E(3,5,8)$
1	10	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\left({\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}; \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\right)$	Def. 6.4.1.1(2, 9)

Transport in den Hauptfilter Th. 46.3.2.26(H2)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ \mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash \exists G\colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
4	4	$\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
1,2	5	$c_{A,\sqcup,0}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8(1, 2)
	6	${\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.2
4	7	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\left({\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}; \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\right)$	Th. 46.3.2.26($H1$) (4)
1,2,4	8	$\exists G\colon \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] \rightarrowtail \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}]$	Th. 46.3.2.25(5, 6, 7)
	9	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} = {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}$	Th. 46.2.1.3
1,2,4	10	$\exists G\colon \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] \rightarrowtail \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}]$	$= E(9,8)$
2,3	11	$\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] = \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.23(2, 3)
1,2,3,4	12	$\exists G\colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}]$	$= E(11,10)$
2,3	13	$\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.24(2, 3)
1,2,3,4	14	$\exists G\colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	$= E(13,12)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3	$\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
4	4	$\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
4	5	$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.2.2.1(4)
5	6	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.20(5)
2,5	7	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.2(6)
1,2,4,5	8	$\exists G\colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.26($H2$) (1, 2, 6, 4)
	9	$\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A$	Th. 12.3.1.1

1,2,4,5	10 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} j; A\big)$	Def. 6.4.1.1(9, 8)
1,2,3,4	11 $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 46.3.2($\exists I(\wedge I(7,$ 10)))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.2
$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
Mengen:	Def. 46.2.2.1
$M,\ X,\ a$	Def. 46.2.2.1
Funktionen:	Def. 46.2.2.1
F	Def. 46.2.2.1
Teilmengenfamilien:	Def. 46.2.2.1
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}$	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Mengen:	Th. 46.2.1.3
$M,\ X,\ a$	Th. 46.2.1.3
Teilmengenfamilien:	Th. 46.2.1.3
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.1.3
$M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$	Th. 46.2.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 6.4.1.1
$A,\ B$	Def. 6.4.1.1
Funktionen:	Def. 6.4.1.1
F	Def. 6.4.1.1
Neues Symbol	Def. 6.4.1.1
Höchstens die Hälfte:	Def. 6.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A)$	Def. 6.4.1.1
$B \subseteq A \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) \coloneqq \exists F\colon B \rightarrowtail A \setminus B$	Def. 6.4.1.1
Mengen:	Th. 46.3.2.8
$A,\ 0$	Th. 46.3.2.8
Funktionen:	Th. 46.3.2.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8
$\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash$ $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\Big(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j};\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\Big)$	Th. 46.3.2.26(H1)
Mengen:	Th. 46.3.2.25
$A,\ B,\ H$	Th. 46.3.2.25
Funktionen:	Th. 46.3.2.25
$c,\ F,\ G$	Th. 46.3.2.25
$c\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ H \subseteq B,\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H;B) \vdash \exists F\colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B$	Th. 46.3.2.25
$\setminus H]$	Th. 46.3.2.25
Mengen:	Th. 46.3.2.23
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.23
Funktionen:	Th. 46.3.2.23
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.23
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$ $\big(c_{A,\sqcup,0}\big)^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j}] = \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.23
Mengen:	Th. 46.3.2.24
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.24
Funktionen:	Th. 46.3.2.24
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.24
$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$ $\big(c_{A,\sqcup,0}\big)^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.24
Mengen:	Th. 46.3.2.20
$A,\ X,\ j,\ 0$	Th. 46.3.2.20
Funktionen:	Th. 46.3.2.20
$\sqcup$	Th. 46.3.2.20
$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.20
Mengen:	Def. 45.4.3.2
$A,\ j,\ 0$	Def. 45.4.3.2
Funktionen:	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$	Def. 45.4.3.2
Neues Symbol	Def. 45.4.3.2
$\sqcup$-Irreduzible:	Def. 45.4.3.2
$\triangleright\ \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 45.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \coloneqq \{j \in A \mid \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)\}$	Def. 45.4.3.2
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ \mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 46.3.2.26(H2)
$\vdash$	Th. 46.3.2.26(H2)
$\exists G\colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.26(H2)
Mengen:	Th. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Th. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.3.1.1
$\leq$	Th. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A$	Th. 12.3.1.1
Mengen:	Def. 46.3.2
$A,\ 0,\ j$	Def. 46.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.2
$\sqcup,\ F$	Def. 46.3.2
Halbverband mit Nullelement:	Def. 46.3.2
$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	Def. 46.3.2
Hauptfilter:	Def. 46.3.2
$\uparrow_{A,\leq} j$	Def. 46.3.2
Neues Symbol	Def. 46.3.2
Frankl-Halbverbände:	Def. 46.3.2
$\triangleright\, \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$	Def. 46.3.2
$\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0) \coloneqq \exists j \Big(\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} j; A\big)\Big)$	Def. 46.3.2

Theorem 46.3.2.27 (Mengenform impliziert Halbverbandsform).

Mengen: $A,\ M,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M),\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$$

1	1 $\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	3 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
4	4 $\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A

2,3,4	5	$\mathsf{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 46.3.2.18(2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$\mathsf{Frankl}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	$\to E(\forall E(1), 5)$
1,2,3,4	7	$\exists j\, \mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 46.2.2.2(6)
8	8	$\mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
2,3,4,8	9	$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Th. 46.3.2.26(2, 3, 4, 8)
1,2,3,4	10	$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	$\exists E(7, 8, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.2.18
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ m,\ 0$	Th. 46.3.2.18
Funktionen:	Th. 46.3.2.18
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.18
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash$ $\mathsf{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 46.3.2.18
Mengen:	Def. 46.2.2.2
$M,\ a$	Def. 46.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.2
Frankl	Def. 46.2.2.2
$\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.2
Mengen:	Th. 46.3.2.26
$A,\ j,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.26
Funktionen:	Th. 46.3.2.26
$\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0},\ F,\ G$	Th. 46.3.2.26
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0),\ \mathsf{HalfOcc}(j,$	Th. 46.3.2.26
$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash$	Th. 46.3.2.26
$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Th. 46.3.2.26

3.3 Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband

Definition 46.3.3.1 (Schnittabgeschlossene Familie).

Mengen: $L,\ X,\ Y$
Neues Symbol:
Schnittabgeschlossene Familien: $\triangleright\, \mathsf{SchnittAbg}(L)$

$$\mathsf{SchnittAbg}(L) \coloneqq \forall X \in L\, \forall Y \in L\, (X \cap Y \in L)$$

Sei nun M eine Frankl-Familie. Wir verwenden die folgenden drei kanonischen Objekte:

$$U_M \coloneqq \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M \coloneqq \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\}.$$

Für $X, Y \in \mathcal{L}_M$ setzen wir außerdem

$$X \sqcup_M Y \coloneqq \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z\}.$$

Die Menge unter dem Durchschnitt ist nichtleer, weil sie U_M enthält. Auf $\mathcal{L}_M$ verwenden wir durchweg die Inklusionsordnung $\subseteq$. Weiter unten zeigen wir punktweise, dass sie mit der von $\sqcup_M$ induzierten Ordnung übereinstimmt.

Definition 46.3.3.2 (Komplementduale Konstruktion).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$U_M \coloneqq \bigcup M, \qquad \mathcal{L}_M \coloneqq \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$$
$$X \sqcup_M Y \coloneqq \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$$

Beweisskizze. Aus M entsteht zunächst M° und durch Komplementbildung die schnittabgeschlossene Familie $\mathcal{L}_M$. Der Durchschnitt aller gemeinsamen Obermengen von X und Y ist ihr Paarsupremum; dadurch wird $\mathcal{L}_M$ zu einem endlichen Halbverband mit Nullelement. Liefert die Halbverbandsform ein irreduzibles P, so wählt ein privater Punkt von P genau die Mitglieder des Hauptfilters aus. Die Komplementbijektion transportiert die zugehörige Injektion schließlich zurück zu einem halbhäufigen Element der ursprünglichen Familie M:

$$M \longrightarrow M^\circ \longrightarrow \mathcal{L}_M \longrightarrow P \longrightarrow \text{privater Punkt in } M.$$

Theorem 46.3.3.1 (Beschränkter Existenzquantor über einer Adjunktion).

Mengen: $C,\ X,\ Y$
Prädikatensymbole: P

$$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow \big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$$

Beweis.

Zerlegung eines Existenzzeugen:

1	1	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	A
2	2	$Y \in C \cup \{X\} \wedge P(Y)$	A
2	3	$Y \in C \cup \{X\}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(Y)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(3)
6	6	$Y \in C$	A
2,6	7	$\exists Y \in C\, P(Y)$	$\exists I(\wedge I(6,4))$
2,6	8	$\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\vee I1(7)$
9	9	$Y = X$	A
2,9	10	$P(X)$	$= E(9,4)$
2,9	11	$\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\vee I2(10)$
2	12	$\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\vee E(5,6,8,9,11)$
1	13	$\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\exists E(1,2,12)$
	14	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \rightarrow \big((\exists Y \in C\, P(Y)) \vee P(X)\big)$	$\rightarrow I(1,13)$

Einführung eines Existenzzeugen:

15	15	$\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	A
16	16	$\exists Y \in C\, P(Y)$	A
17	17	$Y \in C \wedge P(Y)$	A
17	18	$Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1($\wedge E1$ (17))
17	19	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\exists I(\wedge I(18, \wedge E2$ (17)))
16	20	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\exists E(16,17,19)$
21	21	$P(X)$	A
	22	$X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
21	23	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\exists I(\wedge I(22,21))$
15	24	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\vee E(15,16,20,21,$ 23)
	25	$\big((\exists Y \in C\, P(Y)) \vee P(X)\big) \rightarrow \exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\rightarrow I(15,24)$
	26	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow \big((\exists Y \in C\, P(Y)) \vee P(X)\big)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(14,$ 25))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4

Theorem 46.3.3.2 (Beschränkter Allquantor über einer Einermenge).

Mengen: $X,\ Y$
Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow P(X)$$

1	1 $\forall Y \in \{X\}\, P(Y)$	A
	2 $X \in \{X\}$	Th. 3.11.3.8
1	3 $P(X)$	$\to E(2, \forall E(1))$
	4 $\forall Y \in \{X\}\, P(Y) \to P(X)$	$\to I(1,3)$
5	5 $P(X)$	A
6	6 $Y \in \{X\}$	A
6	7 $Y = X$	Th. 3.11.3.9(6)
5,6	8 $P(Y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 5)
5	9 $\forall Y \in \{X\}\, P(Y)$	$\forall I(\to I(6,8))$
	10 $P(X) \to \forall Y \in \{X\}\, P(Y)$	$\to I(5,9)$
	11 $\forall Y \in \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow P(X)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I$(4, 10))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4

Theorem 46.3.3.3 (Beschränkter Allquantor über einer Adjunktion).

Mengen: $C,\ X,\ Y$
Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow \big(\forall Y \in C\, P(Y)\big) \wedge P(X)$$

Zur Verkürzung des Beweises setzen wir

$$\alpha \coloneqq \forall Y \in C \cup \{X\}\, P(Y), \qquad \beta \coloneqq \forall Y \in C\, P(Y), \qquad \gamma \coloneqq P(X).$$

Beweis.

Einschränkung auf die beiden Teile:

1	1 α	A
2	2 $Y \in C$	A
2	3 $Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1(2)
1,2	4 $P(Y)$	$\to E(3, \forall E(1))$
1	5 β	$\forall I(\to I(2,4))$
	6 $X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 γ	$\to E(6, \forall E(1))$
1	8 $\beta \wedge \gamma$	$\wedge I(5,7)$
	9 $\alpha \to \beta \wedge \gamma$	$\to I(1,8)$

Zusammenführung der beiden Allbedingungen:

10	10 $\beta \wedge \gamma$	A
11	11 $Y \in C \cup \{X\}$	A
11	12 $Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(11)
13	13 $Y \in C$	A
10,13	14 $P(Y)$	$\to E(13, \forall E(\wedge E1 (10)))$
15	15 $Y = X$	A
10,15	16 $P(Y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (15), $\wedge E2(10)$)
10,11	17 $P(Y)$	$\vee E(12, 13, 14, 15, 16)$
10	18 α	$\forall I(\to I(11, 17))$
	19 $\beta \wedge \gamma \to \alpha$	$\to I(10, 18)$
	20 $\alpha \leftrightarrow (\beta \wedge \gamma)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(9, 19)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Th. 3.13.3.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4

Theorem 46.3.3.4 (Vereinigung einer adjungierten Mengenfamilie).

Mengen: $C,\ X,\ Y,\ a$

$$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$$

1	$a \in \bigcup(C \cup \{X\})$	$\leftrightarrow \exists Y \in C \cup \{X\}\,(a \in Y)$	Th. 3.13.2.1
2		$\leftrightarrow \big(\exists Y \in C\,(a \in Y)\big) \vee a \in X$	Th. 46.3.3.1
3	$a \in \bigcup C$	$\leftrightarrow \exists Y \in C(a \in Y)$	Th. 3.13.2.1
4	$\big(\exists Y \in C\,(a \in Y)\big) \vee a \in X$	$\leftrightarrow a \in \bigcup C \vee a \in X$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5		$\leftrightarrow a \in (\bigcup C) \cup X$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$		Th. 3.4.1.1($\forall I$(5))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 46.3.3.1
$C,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.1
Prädikatensymbole:	Th. 46.3.3.1
P	Th. 46.3.3.1
$\exists Y \in C \cup \{X\}\,P(Y) \leftrightarrow \big(\exists Y \in C\,P(Y)\big) \vee P(X)$	Th. 46.3.3.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.3.5 (Durchschnitt einer einelementigen Mengenfamilie).

Mengen: $X,\ a$

$$\bigcap\{X\} = X$$

1	$X \in \{X\}$	Th. 3.11.3.8
2	$a \in \bigcap\{X\} \leftrightarrow \forall Y \in \{X\}\,(a \in Y)$	Th. 3.10.4.1(1)
3	$\leftrightarrow a \in X$	Th. 46.3.3.2
4	$\bigcap\{X\} = X$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(3))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.10.4.1
$M,\ X,\ x$	Th. 3.10.4.1
$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$	Th. 3.10.4.1
Mengen:	Th. 46.3.3.2
$X,\ Y$	Th. 46.3.3.2
Prädikatensymbole:	Th. 46.3.3.2
P	Th. 46.3.3.2
$\forall Y \in \{X\}\,P(Y) \leftrightarrow P(X)$	Th. 46.3.3.2
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.3.6 (Durchschnitt einer adjungierten nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: $C,\ X,\ Y,\ a$

$$C \neq \varnothing \vdash \bigcap(C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$$

Im folgenden Beweis sei

$$\mathcal{D} \coloneqq C \cup \{X\}.$$

1	1	$C \neq \varnothing$	A
1	2	$a \in \bigcap \mathcal{D} \leftrightarrow \forall Y \in \mathcal{D}\,(a \in Y)$	Th. 3.10.4.1 Th. 3.6.3.5 Th. 3.13.3.5
1	3	$\leftrightarrow \big(\forall Y \in C\,(a \in Y)\big) \wedge a \in X$	Th. 46.3.3.3
1	4	$\leftrightarrow a \in \bigcap C \wedge a \in X$	Th. 3.10.4.1 $(1, 3)$
1	5	$\leftrightarrow a \in (\bigcap C) \cap X$	Th. 3.10.2.3(4)
1	6	$\bigcap \mathcal{D} = (\bigcap C) \cap X$	Th. 3.4.1.1 $(\forall I(5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.10.4.1
$M,\ X,\ x$	Th. 3.10.4.1
$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$	Th. 3.10.4.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Th. 46.3.3.3
$C,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.3
Prädikatensymbole:	Th. 46.3.3.3
P	Th. 46.3.3.3
$\forall Y \in C \cup \{X\}\,P(Y) \leftrightarrow \big(\forall Y \in C\,P(Y)\big) \wedge P(X)$	Th. 46.3.3.3
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.3.7 (Der Familiendurchschnitt liegt in jedem Familienglied).

Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M \neq \varnothing,\ X \in M \vdash \bigcap M \subseteq X$$

1	1	$M \neq \varnothing$	A
2	2	$X \in M$	A

3	3 $a \in \bigcap M$	A
1,2,3	4 $a \in X$	Th. 3.10.4.2$(1, 3, 2)$
1,2	5 $\bigcap M \subseteq X$	Th. 3.5.1.1$([3]\dot{:}4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.10.4.2
$M,\ X,\ a$	Th. 3.10.4.2
$M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M,\ X \in M \vdash a \in X$	Th. 3.10.4.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 46.3.3.8 (Endlicher nichtleerer Schnitt in einer schnittabgeschlossenen Familie).

Mengen: $C,\ L,\ X,\ Y$

$$\mathsf{Finite}(C)\,,\ C \neq \varnothing,\ C \subseteq L,\ \mathsf{SchnittAbg}(L) \vdash \bigcap C \in L$$

Setze für die Endlichkeitsinduktion

$$P(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad \big(C \subseteq L \wedge C \neq \varnothing \to \bigcap C \in L\big).$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 46.3.3.8(H1)

$$P(\varnothing)$$

1	1 $\varnothing \subseteq L \wedge \varnothing \neq \varnothing$	A
	2 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	3 $\bot$	$\neg E(2, \wedge E2(1))$
	4 $P(\varnothing)$	$\to I(1,$ Th. 2.1.7.4 (3)$)$

Induktionsschritt Th. 46.3.3.8(H2)

$$\mathsf{Finite}(C)\,,\ P(C),\ X \notin C,\ \mathsf{SchnittAbg}(L) \vdash P(C \cup \{X\})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(C)$	A
2	2 $P(C)$	A
3	3 $X \notin C$	A
4	4 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
5	5 $C \cup \{X\} \subseteq L \wedge C \cup \{X\} \neq \varnothing$	A
5	6 $X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
5	7 $X \in L$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(5)$, 6)
8	8 $C = \varnothing$	A
5,8	9 $C \cup \{X\} = \{X\}$	$= E(8, = I)$
5,8	10 $\bigcap\{X\} = X$	Th. 46.3.3.5
5,8	11 $\bigcap(C \cup \{X\}) = X$	$= E(9, 10)$
5,8	12 $\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(11, 7)$
13	13 $C \neq \varnothing$	A
5	14 $C \subseteq C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.53
5	15 $C \subseteq L$	Th. 3.5.3.6(14, $\wedge E1$ (5))
2,5,13	16 $\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(2, \wedge I(15, 13))$
4,7,16	17 $(\bigcap C) \cap X \in L$	Def. 46.3.3.1(4, 16, 7)
13	18 $\bigcap(C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$	Th. 46.3.3.6(13)
2,4,5,13	19 $\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(18, 17)$
	20 $C = \varnothing \vee C \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
2,4,5	21 $\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$\vee E(20, 8, 12, 13, 19)$
1,2,3,4	22 $P(C \cup \{X\})$	$\rightarrow I(5, 21)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(C)$	A
2	2 $C \neq \varnothing$	A
3	3 $C \subseteq L$	A
4	4 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
1,4	5 $P(C)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1)
1,2,3,4	6 $\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(5, \wedge I(3, 2))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 46.3.3.5
$X,\ a$	Th. 46.3.3.5
$\bigcap\{X\} = X$	Th. 46.3.3.5
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Def. 46.3.3.1
$L,\ X,\ Y$	Def. 46.3.3.1
Neues Symbol	Def. 46.3.3.1
Schnittabgeschlossene Familien:	Def. 46.3.3.1
$\triangleright\, \mathsf{SchnittAbg}(L)$	Def. 46.3.3.1
$\mathsf{SchnittAbg}(L) \coloneqq \forall X \in L\, \forall Y \in L\, (X \cap Y \in L)$	Def. 46.3.3.1
Mengen:	Th. 46.3.3.6
$C,\ X,\ Y,\ a$	Th. 46.3.3.6
$C \neq \varnothing \vdash \bigcap(C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$	Th. 46.3.3.6
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\dot{:} P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3

Theorem 46.3.3.9 (Gesamtvereinigung einer endlichen vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: $M,\ C,\ X$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \neq \varnothing,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \bigcup M \in M$$

Setze

$$Q(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad \big(C \subseteq M \wedge C \neq \varnothing \to \bigcup C \in M\big).$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 46.3.3.9(H1)

$$Q(\varnothing)$$

1	1	$\varnothing \subseteq M \wedge \varnothing \neq \varnothing$	A
	2	$\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	3	$\bot$	$\neg E(2, \wedge E2(1))$
	4	$Q(\varnothing)$	$\to I(1, \text{Th. } 2.1.7.4\ (3))$

Induktionsschritt Th. 46.3.3.9(H2)

$$\mathsf{Finite}(C)\,,\ Q(C),\ X \notin C,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash Q(C \cup \{X\})$$

1	1	$\mathsf{Finite}(C)$	A
2	2	$Q(C)$	A
3	3	$X \notin C$	A
4	4	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
5	5	$C \cup \{X\} \subseteq M \wedge C \cup \{X\} \neq \varnothing$	A
5	6	$X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
5	7	$X \in M$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$(5), 6)
8	8	$C = \varnothing$	A
5,8	9	$\bigcup(C \cup \{X\}) = \bigcup C \cup X$	Th. 46.3.3.4
5,8	10	$\bigcup(C \cup \{X\}) = X$	$= E(8, 9)$
5,8	11	$\bigcup(C \cup \{X\}) \in M$	$= E(10, 7)$
12	12	$C \neq \varnothing$	A
5	13	$C \subseteq C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.53
5	14	$C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(13, $\wedge E1$ (5))
2,5,12	15	$\bigcup C \in M$	$\to E(2, \wedge I(14, 12))$
4,7,15	16	$(\bigcup C) \cup X \in M$	Ax. 3.14.3.1(15, 7)
	17	$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$	Th. 46.3.3.4
2,4,5,12	18	$\bigcup(C \cup \{X\}) \in M$	$= E(17, 16)$
	19	$C = \varnothing \vee C \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
2,4,5	20	$\bigcup(C \cup \{X\}) \in M$	$\vee E(19, 8, 11, 12, 18)$
1,2,3,4	21	$Q(C \cup \{X\})$	$\to I(5, 20)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2	$M \neq \varnothing$	A

3	3 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
1,3	4 $Q(M)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1)
	5 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,2,3	6 $\bigcup M \in M$	$\to E(4, \wedge I(5,2))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 46.3.3.4
$C,\ X,\ Y,\ a$	Th. 46.3.3.4
$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$	Th. 46.3.3.4
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Ax. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Ax. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A), P(A), a \notin A]\vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1

Theorem 46.3.3.10 (de-Morgan-Gesetz für relative Komplemente).

Mengen: $U,\ X,\ Y,\ a$

$$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$$

1	$a \in (U \setminus X) \cap (U \setminus Y)$	$\leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \wedge a \notin Y$	Th. 3.10.2.3; Th. 3.12.1
2		$\leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \cup Y$	Th. 3.13.2.8; Th. 2.1.8.1
3		$\leftrightarrow a \in U \setminus (X \cup Y)$	Th. 3.12.1(2)
4	$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$		Th. 3.4.1.1($\forall I$(3))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.3.11 (Differenz mit der leeren Menge).

Mengen: $A,\ x$

$$A \setminus \varnothing = A$$

1	1	$x \in A \setminus \varnothing$	A
1	2	$x \in A$	Th. 3.12.2(1)
	3	$x \in A \setminus \varnothing \rightarrow x \in A$	$\rightarrow I(1,2)$
4	4	$x \in A$	A
	5	$x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
4	6	$x \in A \setminus \varnothing$	Th. 3.12.4(4, 5)
	7	$x \in A \rightarrow x \in A \setminus \varnothing$	$\rightarrow I(4,6)$
	8	$x \in A \setminus \varnothing \leftrightarrow x \in A$	$\leftrightarrow I(3,7)$
	9	$A \setminus \varnothing = A$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(8))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.3.12 (Differenz einer Menge mit sich selbst).

Mengen: $A,\ x$

$$A \setminus A = \varnothing$$

1	1	$x \in A \setminus A$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin A$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$\bot$	$\bot I(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
1	4	$x \in \varnothing$	Th. 2.1.7.4(3)
	5	$x \in A \setminus A \rightarrow x \in \varnothing$	$\rightarrow I(1,4)$
6	6	$x \in \varnothing$	A
	7	$x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
6	8	$\bot$	$\bot I(6,7)$
6	9	$x \in A \setminus A$	Th. 2.1.7.4(8)
	10	$x \in \varnothing \rightarrow x \in A \setminus A$	$\rightarrow I(6,9)$
	11	$x \in A \setminus A \leftrightarrow x \in \varnothing$	$\leftrightarrow I(5,10)$
	12	$A \setminus A = \varnothing$	Th. 3.4.1.1($\forall I(11)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Definition 46.3.3.3 (Komplementabbildung der dualen Konstruktion).

Mengen: $M,\ X$
Funktionen: κ_M
Neues Symbol:
Komplementabbildung: $\triangleright\kappa_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M,\ \forall X \in M^\circ \left(\kappa_M(X) \coloneqq U_M \setminus X\right)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^\circ$	A
1,2	3 $U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2$(2, = I)$
1,2	4 $U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(\wedge I(1,3))$
1	5 $\forall X \in M^\circ\, U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M$	$\forall I(\to I(2,4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.3.3.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M \coloneqq \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M \coloneqq \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y \coloneqq \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2

Die letzte Beweiszeile ist die universelle Typisierung, auf die Th. 5.2.6.9 angewandt wird. Der Satz rechtfertigt die unmittelbare Einführung von κ_M samt Typ und Grundgleichung.

Theorem 46.3.3.13 (Die Komplementabbildung ist wohldefiniert).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A

1	2	$\kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 46.3.3.3
$M,\ X$	Def. 46.3.3.3
Funktionen:	Def. 46.3.3.3
κ_M	Def. 46.3.3.3
Neues Symbol	Def. 46.3.3.3
Komplementabbildung:	Def. 46.3.3.3
$\triangleright \kappa_M$	Def. 46.3.3.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M,\ \forall X \in M^\circ \left(\kappa_M(X) \coloneqq U_M \setminus X\right)$	Def. 46.3.3.3

Theorem 46.3.3.14 (Die Komplementabbildung ist injektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall X, Y \in M^\circ \left(\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \to X = Y\right)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) = \kappa_M(Y)$	A
1,2	3	$X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.17(1, $\wedge E$1 (2))
1,2	4	$Y \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.17(1, $\wedge E$1 ($\wedge E$2(2)))
1	5	$\forall Z \in M^\circ\, \kappa_M(Z) = U_M \setminus Z$	Def. 46.3.3.3(1)
1,2	6	$\kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ (2))
1,2	7	$\kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ ($\wedge E$2(2)))
1,2	8	$\kappa_M(X) = U_M \setminus Y$	$= E(7, \wedge E2(\wedge E2$ (2)))
1,2	9	$U_M \setminus X = U_M \setminus Y$	$= E(6, 8)$
1,2	10	$U_M \setminus Y = U_M \setminus X$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$X = Y$	Th. 3.12.21(3, 4, 10)
1	12	$\forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \to X = Y)$	$\forall I(\forall I(\to I(2, 11)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.17
$M,\ X$	Th. 46.3.3.17
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in M^\circ \vdash X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.17
Mengen:	Def. 46.3.3.3
$M,\ X$	Def. 46.3.3.3
Funktionen:	Def. 46.3.3.3
κ_M	Def. 46.3.3.3
Neues Symbol	Def. 46.3.3.3
Komplementabbildung:	Def. 46.3.3.3
$\triangleright\, \kappa_M$	Def. 46.3.3.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M,\ \forall X \in M^\circ \left(\kappa_M(X) \coloneqq U_M \setminus X\right)$	Def. 46.3.3.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.12.21
$M,\ X,\ Y$	Th. 3.12.21
$X \subseteq M,\ Y \subseteq M,\ M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$	Th. 3.12.21

Theorem 46.3.3.15 (Die Komplementabbildung ist surjektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Z$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall Z \in \mathcal{L}_M\, \exists X \in M^\circ\, (\kappa_M(X) = Z)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $Z \in \mathcal{L}_M$	A
2	3 $\exists X \in M^\circ\, (Z = U_M \setminus X)$	Def. 46.3.3.2(2)
4	4 $X \in M^\circ \wedge Z = U_M \setminus X$	A
1	5 $\forall Y \in M^\circ\, \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 46.3.3.3(1)
1,4	6 $\kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1(4))$
4	7 $U_M \setminus X = Z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(4)$)
1,4	8 $\kappa_M(X) = Z$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2	9 $\exists X \in M^\circ\, (\kappa_M(X) = Z)$	$\exists E(3, 4, \exists I(8))$
1	10 $\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z)$	$\forall I(\to I(2, 9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.3.3.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y := \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2
Mengen:	Def. 46.3.3.3
$M,\ X$	Def. 46.3.3.3
Funktionen:	Def. 46.3.3.3
κ_M	Def. 46.3.3.3
Neues Symbol	Def. 46.3.3.3
Komplementabbildung:	Def. 46.3.3.3
$\triangleright\kappa_M$	Def. 46.3.3.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M, \quad \forall X \in M^\circ \left(\kappa_M(X) \coloneqq U_M \setminus X\right)$	Def. 46.3.3.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 46.3.3.16 (Die Komplementabbildung ist bijektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.13(1)
1	3 $\forall X, Y \in M^\circ(\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \to X = Y)$	Th. 46.3.3.14(1)
1	4 $\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ(\kappa_M(X) = Z)$	Th. 46.3.3.15(1)
1	5 $\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Def. 8.2.1.1(2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.13
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.3.13
Funktionen:	Th. 46.3.3.13
κ_M	Th. 46.3.3.13
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.13
Mengen:	Th. 46.3.3.14
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.14
Funktionen:	Th. 46.3.3.14
κ_M	Th. 46.3.3.14
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall X, Y \in M^\circ \, (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \to X = Y)$	Th. 46.3.3.14
Mengen:	Th. 46.3.3.15
$M,\ X,\ Z$	Th. 46.3.3.15
Funktionen:	Th. 46.3.3.15
κ_M	Th. 46.3.3.15
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall Z \in \mathcal{L}_M \, \exists X \in M^\circ \, (\kappa_M(X) = Z)$	Th. 46.3.3.15
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A \, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1

Theorem 46.3.3.17 (Mitglieder der erweiterten Familie liegen im Träger).

Mengen: $M,\ X$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in M^\circ \vdash X \subseteq U_M$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^\circ$	A
1	3	$M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
2	4	$X \in M \vee X = \varnothing$	Th. 3.13.3.11(= E $(3,2)$)
5	5	$X \in M$	A
5	6	$X \subseteq U_M$	Th. 3.13.2.4(5)
7	7	$X = \varnothing$	A
7	8	$\varnothing \subseteq U_M$	Th. 3.6.3.2
7	9	$X \subseteq U_M$	$= E(7,8)$
1,2	10	$X \subseteq U_M$	$\vee E(4,5,6,7,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2

Theorem 46.3.3.18 (Mitglieder der Komplementfamilie liegen im Träger).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash X \subseteq U_M$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in \mathcal{L}_M$	A
2	3 $\exists Y \in M^\circ\,(X = U_M \setminus Y)$	Def. 46.3.3.2(2)
4	4 $Y \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus Y$	A
4	5 $U_M \setminus Y \subseteq U_M$	Th. 3.12.16
4	6 $X \subseteq U_M$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
2	7 $X \subseteq U_M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.3.3.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y := \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16

Theorem 46.3.3.19 (Die erweiterte Familie ist endlich).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M^\circ)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(1)
1	3 $\mathsf{Finite}(M \cup \{\varnothing\})$	Th. 20.3.1.1(2)
1	4 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
1	5 $\mathsf{Finite}(M^\circ)$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.2.3
M	Th. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3
Mengen:	Th. 20.3.1.1
$A,\ a$	Th. 20.3.1.1
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Th. 20.3.1.1
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1

Theorem 46.3.3.20 (Monotonie der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a$

$$A \subseteq B \vdash A^{\not\ni a} \subseteq B^{\not\ni a}$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $X \in A^{\not\ni a}$	A
2	3 $X \in A \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(2)
1,2	4 $X \in B$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (3))
1,2	5 $X \in B^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(4, $\wedge E2$(3)))
1	6 $A^{\not\ni a} \subseteq B^{\not\ni a}$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 46.3.3.21 (Adjunktion der leeren Menge erhält die enthaltende Teilfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ a$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung zur ursprünglichen Familie Th. 46.3.3.21(H1)

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\circ \ni a}$	A
2	3	$X \in M^{\circ} \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
1	4	$M^{\circ} = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
1,2	5	$X \in M \cup \{\varnothing\}$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6	$X \in M \vee X = \varnothing$	Th. 3.13.3.11(5)
7	7	$X \in M$	A
2,7	8	$X \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(7, \wedge E2(3))$)
9	9	$X = \varnothing$	A
2,9	10	$a \in \varnothing$	$= E(9, \wedge E2(3))$
	11	$a \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
2,9	12	$\bot$	$\bot I(10, 11)$
2,9	13	$X \in M^{\ni a}$	Th. 2.1.7.4(12)
1,2	14	$X \in M^{\ni a}$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 13)$
1	15	$M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$14)

Teilmengenrichtung zur erweiterten Familie Th. 46.3.3.21(H2)

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^{\ni a}$	A
2	3 $X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
1	4 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
2	5 $X \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1($\wedge E1$ (3))
1,2	6 $X \in M^\circ$	$= E(4,5)$
1,2	7 $X \in M^{\circ \ni a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(6,$ $\wedge E2(3))$)
1	8 $M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$	Th. 3.5.1.1([2]⋮7)

Schluss:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21($H1$) (1)
1	3 $M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$	Th. 46.3.3.21($H2$) (1)
1	4 $M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Def. 3.6.2.1
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ\ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21(H1)
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\ni a} \subseteq M^{\circ\ni a}$	Th. 46.3.3.21(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 46.3.3.22 (Die erweiterte Familie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$$

Beweis.

Vereinigungen mit einem Mitglied der ursprünglichen Familie:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4(1)
	3 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
4	4 $X, Y \in M^\circ$	A
4	5 $X \in M \vee X = \varnothing$	Th. 3.13.3.11(= E $(3, \wedge E1(4))$)
4	6 $Y \in M \vee Y = \varnothing$	Th. 3.13.3.11(= E $(3, \wedge E2(4))$)
7	7 $X \in M$	A
8	8 $Y \in M$	A
2,7,8	9 $X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1$(7, 8)$
1,7,8	10 $X \cup Y \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1(9)
1,7,8	11 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(3, 10)$
12	12 $Y = \varnothing$	A
12	13 $X \cup \varnothing = X$	Th. 3.13.3.25
12	14 $X \cup Y = X$	$= E(12, 13)$
7	15 $X \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1(7)
7	16 $X \in M^\circ$	$= E(3, 15)$
7,12	17 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(14, 16)$

1,4,6,7	18 $X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(6, 8, 11, 12, 17)$

Vereinigungen mit der leeren Menge:

19	19 $X = \varnothing$	A
20	20 $Y \in M$	A
19	21 $\varnothing \cup Y = Y$	Th. 3.13.3.27
19	22 $X \cup Y = Y$	$= E(19, 21)$
20	23 $Y \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1(20)
20	24 $Y \in M^\circ$	$= E(3, 23)$
19,20	25 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(22, 24)$
26	26 $Y = \varnothing$	A
19,26	27 $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28
19,26	28 $X \cup Y = \varnothing$	$= E(19, = E(26, 27))$
	29 $\varnothing \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.5
	30 $\varnothing \in M^\circ$	$= E(3, 29)$
19,26	31 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(28, 30)$
4,6,19	32 $X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(6, 20, 25, 26, 31)$

Zusammenführung und Abschluss:

1,4	33 $X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(5, 7, 18, 19, 32)$
1	34 $\mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Def. 3.14.3.1($\forall I(\forall I (\rightarrow I(4, 33))))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.2.2.4
M	Th. 46.2.2.4
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
Mengen:	Ax. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Ax. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$A \cup \varnothing = A$	Th. 3.13.3.25
$\varnothing \cup A = A$	Th. 3.13.3.27
Mengen	Th. 3.13.3.28
$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Def. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Def. 3.14.3.1
Axiome	Def. 3.14.3.1
Vereinigungsschließung:	Def. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1
Ax. 3.14.3.1	Def. 3.14.3.1
Neue Symbole	Def. 3.14.3.1
Vereinigungs-abgeschlossene Familie	Def. 3.14.3.1
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 3.14.3.1

Theorem 46.3.3.23 (Die komplementduale Familie ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.19(1)
1	3	$\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 20.3.1.3(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.19
M	Th. 46.3.3.19
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.19
Mengen:	Th. 46.3.3.16
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.3.16
Funktionen:	Th. 46.3.3.16
κ_M	Th. 46.3.3.16
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16
Mengen:	Th. 20.3.1.3
$M,\ N$	Th. 20.3.1.3
Funktionen:	Th. 20.3.1.3
F	Th. 20.3.1.3
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F \colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3

Theorem 46.3.3.24 (Die komplementduale Familie ist schnittabgeschlossen).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ A,\ B$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.22(1)
2	4 $\exists A \in M^\circ\,(X = U_M \setminus A)$	Def. 46.3.3.2($\wedge E1$ (2))
2	5 $\exists B \in M^\circ\,(Y = U_M \setminus B)$	Def. 46.3.3.2($\wedge E2$ (2))
6	6 $A \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus A$	A
7	7 $B \in M^\circ \wedge Y = U_M \setminus B$	A
1,6,7	8 $A \cup B \in M^\circ$	Ax. 3.14.3.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$(7))
6,7	9 $(U_M \setminus A) \cap (U_M \setminus B) = U_M \setminus (A \cup B)$	Th. 46.3.3.10
6,7	10 $X \cap Y = U_M \setminus (A \cup B)$	$= E(\wedge E2(6), = E(\wedge E2(7), 9))$
1,2,6,7	11 $X \cap Y \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2(8, 10)

1,2	12 $X \cap Y \in \mathcal{L}_M$	$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 11))$
1	13 $\mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Def. 46.3.3.1$(\forall I(\forall I (\rightarrow I(2, 12))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.22
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.22
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.22
Mengen:	Def. 46.3.3.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y := \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2
Mengen:	Ax. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Ax. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1
Mengen:	Th. 46.3.3.10
$U,\ X,\ Y,\ a$	Th. 46.3.3.10
$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$	Th. 46.3.3.10
Mengen:	Def. 46.3.3.1
$L,\ X,\ Y$	Def. 46.3.3.1
Neues Symbol	Def. 46.3.3.1
Schnittabgeschlossene Familien:	Def. 46.3.3.1
$\triangleright\, \mathsf{SchnittAbg}(L)$	Def. 46.3.3.1
$\mathsf{SchnittAbg}(L) := \forall X \in L\, \forall Y \in L\, (X \cap Y \in L)$	Def. 46.3.3.1

Theorem 46.3.3.25 (Die Inklusionsordnung der Komplementfamilie ist partiell).

Mengen: $M,\ X$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3 $X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, 2)
1,2	4 $X \in \mathcal{P}(U_M)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5 $\mathcal{L}_M \subseteq \mathcal{P}(U_M)$	Th. 3.5.1.1([2]⁝4)
1	6 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.18
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.18
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 14.2.3.1
$U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 14.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.3.1
$\subseteq$	Th. 14.2.3.1
$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$	Th. 14.2.3.1

Definition 46.3.3.4 (Gemeinsame obere Elemente der Komplementordnung).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Neues Symbol:
Gemeinsame obere Elemente: $\triangleright\mathcal{C}_M(X, Y)$

$$\mathcal{C}_M(X, Y) \coloneqq \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}$$

Theorem 46.3.3.26 (Die Familie gemeinsamer oberer Elemente ist endlich und nichtleer).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$$

Im Beweis steht

$$\mathcal{C} \coloneqq \mathcal{C}_M(X, Y).$$

Beweis.

Trägereinschluss und gemeinsames oberes Element:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.23(1)
	4 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.4
1	5 $U_M \in M$	Th. 46.3.3.9 Th. 46.2.2.3(1) Th. 46.2.2.1(1) Th. 46.2.2.4(1)
1	6 $U_M \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2 Th. 3.13.3.5 Th. 46.3.3.11
1,2	7 $X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, $\wedge E1$ (2))
1,2	8 $Y \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, $\wedge E2$(2))
1,2	9 $X \cup Y \subseteq U_M$	Th. 3.13.3.55(7, 8)
1,2	10 $U_M \in \mathcal{C}$	Def. 46.3.3.4(6, 9)
1,2	11 $\mathcal{C} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)

Endlichkeit und Schluss:

1	12 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C})$	Th. 20.3.6.10(4, 3)
1,2	13 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}) \wedge \mathcal{C} \neq \varnothing$	$\wedge I(12, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.23
M	Th. 46.3.3.23
Funktionen:	Th. 46.3.3.23
κ_M	Th. 46.3.3.23
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.23
Mengen:	Def. 46.3.3.4
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 46.3.3.4
Gemeinsame obere Elemente:	Def. 46.3.3.4
$\triangleright \mathcal{C}_M(X,Y)$	Def. 46.3.3.4
$\mathcal{C}_M(X,Y) \coloneqq \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}$	Def. 46.3.3.4
Mengen:	Th. 46.3.3.9
$M,\ C,\ X$	Th. 46.3.3.9
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \neq \varnothing,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \bigcup M \in M$	Th. 46.3.3.9
Mengen:	Th. 46.2.2.3
M	Th. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3
Mengen:	Th. 46.2.2.1
M	Th. 46.2.2.1
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.1
Mengen:	Th. 46.2.2.4
M	Th. 46.2.2.4
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4
Mengen:	Def. 46.3.3.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M \coloneqq \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M \coloneqq \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y \coloneqq \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Th. 46.3.3.11
$A,\ x$	Th. 46.3.3.11
$A \setminus \varnothing = A$	Th. 46.3.3.11
Mengen:	Th. 46.3.3.18
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.18
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Theorem 46.3.3.27 (Die konstruierte Operation ist das Paarsupremum).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z,\ W$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$$

Beweis.

Beide Operanden liegen im Schnitt der gemeinsamen oberen Elemente Th. 46.3.3.27(H1)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$$
$$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	Th. 46.3.3.26(1, 2)
1,2	4 $\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	$\wedge E2(3)$
5	5 $a \in X$	A
6	6 $Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	A
6	7 $X \cup Y \subseteq Z$	Def. 46.3.3.4(6)
	8 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
6	9 $X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(8, 7)
5,6	10 $a \in Z$	Th. 3.5.2.6(9, 5)
5	11 $\forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)\,(a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	12 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)\,(a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(4)
1,2,5	13 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 2.2.4.2(12, 11)
1,2	14 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 3.5.1.1([5]⋮13)

15	15 $a \in Y$	A
16	16 $Z \in \mathcal{C}_M(X,Y)$	A
16	17 $X \cup Y \subseteq Z$	Def. 46.3.3.4(16)
	18 $Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.54
16	19 $Y \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(18, 17)
15,16	20 $a \in Z$	Th. 3.5.2.6(19, 15)
15	21 $\forall Z \in \mathcal{C}_M(X,Y)\,(a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 20))$
1,2	22 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X,Y)\,(a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(4)
1,2,15	23 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Th. 2.2.4.2(22, 21)
1,2	24 $Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Th. 3.5.1.1([15]⁝23)
1,2	25 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	$\wedge I(14, 24)$

Träger und obere Schranken Th. 46.3.3.27(H2)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$$
$$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.24(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X,Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X,Y) \neq \varnothing$	Th. 46.3.3.26(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X,Y))$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\mathcal{C}_M(X,Y) \neq \varnothing$	$\wedge E2(4)$
	7 $\mathcal{C}_M(X,Y) \subseteq \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.4
1,2	8 $\bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.8(5, 6, 7, 3)
1,2	9 $X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Def. 46.3.3.2(1, 2)
1,2	10 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$= E(9, 8)$
1,2	11 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Th. 46.3.3.27($H1$) (1, 2)
1,2	12 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	$\wedge E1(11)$
1,2	13 $Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	$\wedge E2(11)$
1,2	14 $X \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 12)
1,2	15 $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 13)
1,2	16 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 15))$

Kleinste obere Schranke Th. 46.3.3.27(H3)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M,\ W \in \mathcal{L}_M,\ X \subseteq W,\ Y \subseteq W \vdash$$
$$X \sqcup_M Y \subseteq W$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
3	3 $W \in \mathcal{L}_M$	A
4	4 $X \subseteq W$	A
5	5 $Y \subseteq W$	A
4,5	6 $X \cup Y \subseteq W$	Th. 3.13.3.55(4, 5)
3,4,5	7 $W \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 46.3.3.4(3, 6)
1,2	8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	Th. 46.3.3.26(1, 2)
1,2	9 $\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	$\wedge E2(8)$
1,2,3,4,5	10 $\bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \subseteq W$	Th. 46.3.3.7(9, 7)
1,2	11 $X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 46.3.3.2(1, 2)
1,2,3,4,5	12 $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 10)

Zusammenführung der Paarsupremumseigenschaften Th. 46.3.3.27(H4)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1,2	4 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge$ $X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	5 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge$ $X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	7 $X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2	8 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge$ $X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	9 $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
2	10 $X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	11 $Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
2	12 $\{X, Y\} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.74(10, 11)
1,2	13 $X \sqcup_M Y \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $\big(X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 10, 11)
1,2	14 $X \sqcup_M Y \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(5, $\wedge I$(7, 9)))
15	15 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	A
1,2	16 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $\big(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 10, 11)
1,2,15	17 $W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(16, 15)

1,2,15	18 $X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 46.3.3.27($H3$) $\big(1, 2, \wedge E1(17), \wedge E1(\wedge E2(17)), \wedge E2(\wedge E2(17))\big)$
1,2	19 $\forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$ $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\to I(15, 18))$
1,2	20 $X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$	Th. 13.2.1.15(3, 12, 14, 19)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.26
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.3.26
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X,Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X,Y)$	Th. 46.3.3.26
$\neq \varnothing$	Th. 46.3.3.26
Mengen:	Def. 46.3.3.4
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.4
Neues Symbol	Def. 46.3.3.4
Gemeinsame obere Elemente:	Def. 46.3.3.4
$\triangleright \mathcal{C}_M(X,Y)$	Def. 46.3.3.4
$\mathcal{C}_M(X,Y) \coloneqq \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}$	Def. 46.3.3.4
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.10.4.1
$M,\ X,\ x$	Th. 3.10.4.1
$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$	Th. 3.10.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54
Mengen:	Th. 46.3.3.24
$M,\ X,\ Y,\ A,\ B$	Th. 46.3.3.24
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.24
Mengen:	Th. 46.3.3.8
$C,\ L,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Finite}(C)\,,\ C \neq \varnothing,\ C \subseteq L,\ \mathsf{SchnittAbg}(L) \vdash \bigcap C \in L$	Th. 46.3.3.8
Mengen:	Def. 46.3.3.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y := \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$	Th. 46.3.3.27(H1)
$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 46.3.3.7
$M,\ X,\ a$	Th. 46.3.3.7
$M \neq \varnothing,\ X \in M \vdash \bigcap M \subseteq X$	Th. 46.3.3.7
Mengen:	Th. 46.3.3.25
$M,\ X$	Th. 46.3.3.25
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.25
$\subseteq$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$	Th. 46.3.3.27(H2)
$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9
$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M,\ W \in \mathcal{L}_M,\ X \subseteq W,\ Y \subseteq W \vdash X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 46.3.3.27(H3)
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15

Theorem 46.3.3.28 (Existenz der Paarsuprema in der Komplementordnung).

Mengen: $M,\ W,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \exists Z \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})\, \forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})\, Z \subseteq W$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1,2	4 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) $(1, 2)$
1,2	5 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	7 $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8 $X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	9 $Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
1,2	10 $X \sqcup_M Y \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow \big(X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y\big)$	Th. 13.2.1.9$(3, 8, 9)$

1,2	11 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(5, \wedge I(6,7))$
1,2	12 $X \sqcup_M Y \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$	Th. 2.2.4.2 (10, 11)
13	13 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$	A
1,2	14 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\}) \leftrightarrow \big(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 8, 9)
1,2,13	15 $W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(14, 13)
1,2,13	16 $W \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(15)$
1,2,13	17 $X \subseteq W$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
1,2,13	18 $Y \subseteq W$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,2,13	19 $X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 46.3.3.27($H3$) (1, 2, 16, 17, 18)
1,2	20 $\forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\ X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(13,19))$
1,2	21 $\exists Z \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\ \forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\ Z \subseteq W$	$\exists I(\wedge I(12,20))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.25
$M,\ X$	Th. 46.3.3.25
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.25
$\subseteq$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X,Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27(H2)
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9
$x,y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X,Y \in \mathcal{L}_M,\ W \in \mathcal{L}_M,\ X \subseteq W,\ Y \subseteq W \vdash X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 46.3.3.27(H3)

Theorem 46.3.3.29 (Die konstruierte Operation ist eine Paarsupremumsoperation).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3 $\exists Z \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\, \forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\, Z \subseteq W$	Th. 46.3.3.28 (1, 2)
1,2	4 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	5 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$	Th. 46.3.3.27 (1, 2)
1	7 $\mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Def. 45.2.4.1(3, 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.3.28
$M,\ W,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.3.28
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.28
$\subseteq$	Th. 46.3.3.28
Funktionen:	Th. 46.3.3.28
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.28
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \exists Z \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\, \forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\, Z \subseteq W$	Th. 46.3.3.28
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27(H2)
Mengen:	Th. 46.3.3.27
$M,\ X,\ Y,\ Z,\ W$	Th. 46.3.3.27
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.27
$\subseteq$	Th. 46.3.3.27
Funktionen:	Th. 46.3.3.27
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.27

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X,Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$		Th. 46.3.3.27
Mengen:		Def. 45.2.4.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$		Def. 45.2.4.1
Relationsoperatoren:		Def. 45.2.4.1
$\leq$		Def. 45.2.4.1
Funktionen:		Def. 45.2.4.1
$\star$		Def. 45.2.4.1
Axiome		Def. 45.2.4.1
Existenz der Paarsuprema	**:**	Def. 45.2.4.1
$x,y \in A \vdash$ $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\quad \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(m \leq u)$		Def. 45.2.4.1
Ax. 45.2.4.1		Def. 45.2.4.1
Abgeschlossenheit:		Def. 45.2.4.1
$x,y \in A \vdash x \star y \in A$		Def. 45.2.4.1
Ax. 45.2.4.2		Def. 45.2.4.1
Auswertung:		Def. 45.2.4.1
$x,y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$		Def. 45.2.4.1
Ax. 45.2.4.3		Def. 45.2.4.1
Neues Symbol		Def. 45.2.4.1
Paarsupremumsoperator:		Def. 45.2.4.1
$\triangleright\,\mathsf{SupOp}(A,\star)$		Def. 45.2.4.1
$\mathsf{SupOp}(A,\star)$		Def. 45.2.4.1

Theorem 46.3.3.30 (Die konstruierte Operation bildet einen Halbverband).

Mengen: M
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1 1 $\mathsf{FranklFam}(M)$ A

1	2	$\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1	3	$\mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.29(1)
1	4	$\mathsf{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 45.2.4.7(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.3.25
$M,\ X$	Th. 46.3.3.25
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.25
$\subseteq$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25
Mengen:	Th. 46.3.3.29
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.29
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.29
$\subseteq$	Th. 46.3.3.29
Funktionen:	Th. 46.3.3.29
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.29
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.29
Mengen:	Th. 45.2.4.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.4.7
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.7
$\leq$	Th. 45.2.4.7
Funktionen:	Th. 45.2.4.7
$\star$	Th. 45.2.4.7
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$	Th. 45.2.4.7

Theorem 46.3.3.31 (Die induzierte Ordnung ist die Inklusionsordnung).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq,\ \leq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M),\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \big(X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
3	3	$Y \in \mathcal{L}_M$	A

1	4 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1	5 $\mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.29(1)
1,2,3	6 $X \subseteq Y \leftrightarrow X \leq Y$	Th. 45.2.4.8$(4, 5, \wedge I(2, 3))$
1,2,3	7 $X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 2.1.2.5(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.25
$M,\ X$	Th. 46.3.3.25
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.25
$\subseteq$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25
Mengen:	Th. 46.3.3.29
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.29
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.29
$\subseteq$	Th. 46.3.3.29
Funktionen:	Th. 46.3.3.29
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.29
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.29
Mengen:	Th. 45.2.4.8
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.4.8
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.8
$\leq$	Th. 45.2.4.8
Funktionen:	Th. 45.2.4.8
$\star$	Th. 45.2.4.8
Von $\mathsf{HV}(A, \star)$ **supremal induziert:**	Th. 45.2.4.8
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.4.8
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash$ $x \leq y \leftrightarrow x \leq y$	Th. 45.2.4.8
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Theorem 46.3.3.32 (Komplementdual einer Frankl-Familie).

Mengen: $M,\ X$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$$

Beweis.

Träger des Nullelements Th. 46.3.3.32(H1)

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \varnothing \in \mathcal{L}_M$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(1)
1	3	$M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.1(1)
1	4	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4(1)
1	5	$U_M \in M$	Th. 46.3.3.9(2, 3, 4)
1	6	$U_M \setminus U_M = \varnothing$	Th. 46.3.3.12
1	7	$\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2(5, 6)

Supremum von Null und einem Trägerelement Th. 46.3.3.32(H2)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\})$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1	4	$\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.32($H1$)(1)
1,2	5	$\varnothing \subseteq X$	Th. 3.6.3.2
2	6	$X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
1,2	7	$\{\varnothing, X\} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.74(4, 2)
1,2	8	$X \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\}) \leftrightarrow (X \in \mathcal{L}_M \wedge \varnothing \subseteq X \wedge X \subseteq X)$	Th. 13.2.1.9(3, 4, 2)
1,2	9	$X \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 2.2.4.2(8, $\wedge I$(2, $\wedge I$(5, 6)))
10	10	$W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\})$	A
1,2	11	$W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\}) \leftrightarrow \big(W \in \mathcal{L}_M \wedge \varnothing \subseteq W \wedge X \subseteq W\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 4, 2)
1,2,10	12	$W \in \mathcal{L}_M \wedge \varnothing \subseteq W \wedge X \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
1,2,10	13	$X \subseteq W$	$\wedge E2(\wedge E2(12))$
1,2	14	$\forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\})\ X \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2	15	$X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 13.2.1.15(3, 7, 9, 14)

Neutralität des Nullelements Th. 46.3.3.32(H3)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash \varnothing \sqcup_M X = X$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.32($H1$) (1)
1,2	4 $\varnothing \sqcup_M X = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 46.3.3.27$(1,3,2)$
1,2	5 $X = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 46.3.3.32($H2$) $(1,2)$
1,2	6 $\varnothing \sqcup_M X = X$	Th. 2.9.1.3$(4,5)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\mathsf{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.30(1)
1	3 $\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.32($H1$) (1)
4	4 $X \in \mathcal{L}_M$	A
1,4	5 $\varnothing \sqcup_M X = X$	Th. 46.3.3.32($H3$) $(1,4)$
1	6 $\mathsf{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	Def. 45.4.1.1$(2,3,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.2.2.3
M	Th. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3
Mengen:	Th. 46.2.2.1
M	Th. 46.2.2.1
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.1
Mengen:	Th. 46.2.2.4
M	Th. 46.2.2.4
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4
Mengen:	Th. 46.3.3.9
$M,\ C,\ X$	Th. 46.3.3.9
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \neq \varnothing,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \bigcup M \in M$	Th. 46.3.3.9
Mengen:	Th. 46.3.3.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ x$	Th. 46.3.3.12
$A \setminus A = \varnothing$	Th. 46.3.3.12
Mengen:	Def. 46.3.3.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y := \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2
Mengen:	Th. 46.3.3.25
$M,\ X$	Th. 46.3.3.25
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.25
$\subseteq$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \varnothing \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.32(H1)
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9
$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 13.2.1.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15
Mengen:	Th. 46.3.3.27
$M,\ X,\ Y,\ Z,\ W$	Th. 46.3.3.27
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.27
$\subseteq$	Th. 46.3.3.27
Funktionen:	Th. 46.3.3.27
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.27
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 46.3.3.27
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash X = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 46.3.3.32(H2)
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 46.3.3.30
M	Th. 46.3.3.30
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.30
$\subseteq$	Th. 46.3.3.30
Funktionen:	Th. 46.3.3.30
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.30
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.30
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash \varnothing \sqcup_M X = X$	Th. 46.3.3.32(H3)
Mengen:	Def. 45.4.1.1
$A,\ x,\ 0$	Def. 45.4.1.1
Funktionen:	Def. 45.4.1.1
$\sqcup$	Def. 45.4.1.1
Axiome	Def. 45.4.1.1
Halbverband:	Def. 45.4.1.1
$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Def. 45.4.1.1
Ax. 45.4.1.1	Def. 45.4.1.1
Nullelement:	Def. 45.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in A$	Def. 45.4.1.1
Ax. 45.4.1.2	Def. 45.4.1.1
Neutralitätsaxiom:	Def. 45.4.1.1
$x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$	Def. 45.4.1.1
Ax. 45.4.1.3	Def. 45.4.1.1
Neues Symbol	Def. 45.4.1.1
Supremums-Halbverbände mit Nullelement :	Def. 45.4.1.1
$\triangleright \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.1.1
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.1.1

Theorem 46.3.3.33 (Der Komplementdual ist nichttrivial).

Mengen: $M,\ X$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \exists X \in \mathcal{L}_M\,(X \neq \varnothing)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $U_M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2(1)
1	3 $\varnothing \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.5
1	4 $U_M \setminus \varnothing = U_M$	Th. 46.3.3.11
1	5 $U_M \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2(3, 4)
1	6 $\exists X \in \mathcal{L}_M\,(X \neq \varnothing)$	$\exists I(\wedge I(5, 2))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.2.2
M	Th. 46.2.2.2
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Th. 46.3.3.11
$A,\ x$	Th. 46.3.3.11
$A \setminus \varnothing = A$	Th. 46.3.3.11
Mengen:	Def. 46.3.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Def. 46.3.3.2
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.3.2
$\subseteq$	Def. 46.3.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.3.2
$\sqcup_M$	Def. 46.3.3.2
$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$	Def. 46.3.3.2
$X \sqcup_M Y := \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$	Def. 46.3.3.2

3.4 Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge

Die Adjunktion der leeren Menge ist eine echte Normalisierung: Sie verändert weder den Träger noch die Mengen, die ein gegebenes Trägerelement enthalten. Endlichkeit und Vereinigungsabschluss bleiben erhalten. Daher genügt es, die Frankl-Vermutung für Familien zu beweisen, welche die leere Menge enthalten. Die folgenden Sätze registrieren alle dafür benötigten Einzelschritte.

Theorem 46.3.4.1 (Die erweiterte Familie enthält die leere Menge).

Mengen: M

$$\varnothing \in M^\circ$$

1 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
2 $\varnothing \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.5
3 $\varnothing \in M^\circ$	$= E(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5

Theorem 46.3.4.2 (Die Adjunktion der leeren Menge erhält den Träger).

Mengen: M

$$\bigcup M^\circ = \bigcup M$$

1 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
2 $\bigcup(M \cup \{\varnothing\}) = (\bigcup M) \cup \varnothing$	Th. 46.3.3.4
3 $\bigcup M^\circ = (\bigcup M) \cup \varnothing$	$= E(1, 2)$
4 $(\bigcup M) \cup \varnothing = \bigcup M$	Th. 3.13.3.25
5 $\bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 2.9.1.2(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
Mengen:	Th. 46.3.3.4
$C,\ X,\ Y,\ a$	Th. 46.3.3.4
$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$	Th. 46.3.3.4
$A \cup \varnothing = A$	Th. 3.13.3.25
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 46.3.4.3 (Die erweiterte Familie ist nichtleer).

Mengen: M

$$M^\circ \neq \varnothing$$

	$1\ \varnothing \in M^\circ$	Th. 46.3.4.1
	$2\ M^\circ \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.4.1
M	Th. 46.3.4.1
$\varnothing \in M^\circ$	Th. 46.3.4.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 46.3.4.4 (Die erweiterte Frankl-Familie hat nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M^\circ \neq \varnothing$$

1	$1\ \mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	$2\ \bigcup M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2(1)
	$3\ \bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 46.3.4.2
	$4\ \bigcup M = \bigcup M^\circ$	Th. 2.9.1.1(3)
1	$5\ \bigcup M^\circ \neq \varnothing$	$= E(4,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.2.2.2
M	Th. 46.2.2.2
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2
Mengen:	Th. 46.3.4.2
M	Th. 46.3.4.2
$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 46.3.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die Endlichkeit ist bereits durch Th. 46.3.3.19 und der Vereinigungsabschluss durch Th. 46.3.3.22 bewiesen. Zusammen mit den beiden vorstehenden Aussagen folgt die Erhaltung aller vier Voraussetzungen.

Theorem 46.3.4.5 (Adjunktion der leeren Menge erhält Frankl-Familien).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklFam}(M^\circ)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
	2 $M^\circ \neq \varnothing$	Th. 46.3.4.3
1	3 $\bigcup M^\circ \neq \varnothing$	Th. 46.3.4.4(1)
1	4 $\mathsf{Finite}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.19(1)
1	5 $\mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.22(1)
1	6 $\mathsf{FranklFam}(M^\circ)$	Def. 46.2.2.3(2, 3, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.4.3
M	Th. 46.3.4.3
$M^\circ \neq \varnothing$	Th. 46.3.4.3
Mengen:	Th. 46.3.4.4
M	Th. 46.3.4.4
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M^\circ \neq \varnothing$	Th. 46.3.4.4
Mengen:	Th. 46.3.3.19
M	Th. 46.3.3.19
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.19
Mengen:	Th. 46.3.3.22
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.22
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.22
Mengen:	Def. 46.2.2.3
$M,\ n$	Def. 46.2.2.3
Axiome	Def. 46.2.2.3
Nichtleerheit:	Def. 46.2.2.3
$M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7	Def. 46.2.2.3
Nichtleerer Träger :	Def. 46.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.13.2.1	Def. 46.2.2.3
Th. 3.6.3.7	
Endlichkeit:	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3
Th. 20.3.4.2	Def. 46.2.2.3
Vereinigungs-abschluss :	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
Def. 3.14.3.1	Def. 46.2.2.3
Neue Symbole	Def. 46.2.2.3
Frankl-Familien:	Def. 46.2.2.3
$\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3
$\mathsf{FranklFam}(M)$	Def. 46.2.2.3

Für den Rücktransport genügt es, eine Injektion auf die kleinere vermeidende Teilfamilie einzuschränken. Die enthaltende Teilfamilie bleibt unverändert.

Theorem 46.3.4.6 (Halbhäufige Elemente werden zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: $M,\ a$
Funktionen: F

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
2	3	$a \in \bigcup M^\circ \wedge \exists F\colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	Def. 46.2.2.1(2)
	4	$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 46.3.4.2
2	5	$a \in \bigcup M$	$= E(4, \wedge E1(3))$
	6	$M \subseteq M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.53
	7	$M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
	8	$M \subseteq M^\circ$	$= E(7, 6)$
	9	$M^{\not\ni a} \subseteq M^{\circ \not\ni a}$	Th. 46.3.3.20(8)
1	10	$M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21(1)

2	11 $\exists F\colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	$\wedge E2(3)$
12	12 $F\colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	A
9,12	13 $F \restriction_{M^{\not\ni a}} \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	Th. 6.3.1.4(12, 9)
1,9,12	14 $\exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists I(= E(10, 13))$
1,2	15 $\exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists E(11, 12, 14)$
1,2	16 $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.1(5, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.2.2.1
$M,\ X,\ a$	Def. 46.2.2.1
Funktionen:	Def. 46.2.2.1
F	Def. 46.2.2.1
Teilmengenfamilien:	Def. 46.2.2.1
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}$	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Mengen:	Th. 46.3.4.2
M	Th. 46.3.4.2
$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 46.3.4.2
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
Mengen:	Th. 46.3.3.20
$A,\ B,\ X,\ a$	Th. 46.3.3.20
$A \subseteq B \vdash A^{\not\ni a} \subseteq B^{\not\ni a}$	Th. 46.3.3.20
Mengen:	Th. 46.3.3.21
$M,\ X,\ a$	Th. 46.3.3.21
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4

Theorem 46.3.4.7 (Frankl-Eigenschaft wird zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: $M,\ a$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{Frankl}(M^\circ) \vdash \mathsf{Frankl}M$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Frankl}(M^\circ)$	A
2	3 $\exists a\,\mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ)$	Def. 46.2.2.2(2)
4	4 $\mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
1,4	5 $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.4.6$(1, 4)$
1,4	6 $\mathsf{Frankl}M$	Def. 46.2.2.2$(\exists I(5))$
1,2	7 $\mathsf{Frankl}M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 46.2.2.2
$M,\ a$	Def. 46.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.2
Frankl	Def. 46.2.2.2
$\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\,\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.2
Mengen:	Th. 46.3.4.6
$M,\ a$	Th. 46.3.4.6
Funktionen:	Th. 46.3.4.6
F	Th. 46.3.4.6
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.4.6

Theorem 46.3.4.8 (Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge).

Mengen: M

$$\begin{aligned}&\forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M)\\ &\quad\leftrightarrow \forall M\,\big((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Einschränkung auf Familien mit leerer Menge:

1	1 $\forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M)$	A
2	2 $\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M$	A
2	3 $\mathsf{FrankIFam}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M$	$\forall E(1)$
1,2	5 $\mathsf{FrankI}M$	$\to E(4,3)$
1	6 $(\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M$	$\to I(2,5)$
1	7 $\forall M\,\big((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\big)$	$\forall I(6)$
	8 $\forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M) \to$ $\forall M\,\big((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\big)$	$\to I(1,7)$

Rücktransport von der erweiterten Familie:

9	9 $\forall M\,\big((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\big)$	A
10	10 $\mathsf{FrankIFam}(M)$	A
10	11 $\mathsf{FrankIFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.4.5(10)
	12 $\varnothing \in M^\circ$	Th. 46.3.4.1
10	13 $\mathsf{FrankIFam}(M^\circ) \wedge \varnothing \in M^\circ$	$\wedge I(11,12)$
9	14 $(\mathsf{FrankIFam}(M^\circ) \wedge \varnothing \in M^\circ) \to \mathsf{FrankI}(M^\circ)$	$\forall E(9)$
9,10	15 $\mathsf{FrankI}(M^\circ)$	$\to E(14,13)$
9,10	16 $\mathsf{FrankI}M$	Th. 46.3.4.7(10, 15)
9	17 $\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M$	$\to I(10,16)$
9	18 $\forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M)$	$\forall I(17)$
	19 $\forall M\,\big((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\big) \to$ $\forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M)$	$\to I(9,18)$
	20 $\forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M)$ $\leftrightarrow \forall M\,\big((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\big)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I$(8, 19))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.4.5
M	Th. 46.3.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.4.5
Mengen:	Th. 46.3.4.1
M	Th. 46.3.4.1
$\varnothing \in M^\circ$	Th. 46.3.4.1
Mengen:	Th. 46.3.4.7
$M,\ a$	Th. 46.3.4.7
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{Frankl}(M^\circ) \vdash \mathsf{Frankl}M$	Th. 46.3.4.7
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4

Insbesondere darf jeder Beweisversuch die leere Menge ohne Verlust adjungieren. Die Voraussetzung $\bigcup M \neq \varnothing$ bleibt dabei unverändert; die ausgeschlossene Familie $\{\varnothing\}$ wird also nicht versehentlich in die Vermutung aufgenommen.

3.5 Privater Punkt und Rücktransport

Theorem 46.3.5.1 (Charakterisierung eines privaten Punkts).

Mengen: $L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S,\ a$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,\ \forall Q, S \in L(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S),$$
$$P_* \in D_L(P),\ \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*,\ a \in P \setminus P_* \vdash$$
$$\forall Q \in L\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$$

Beweis.

Ein privater Punkt erzwingt die Inklusion:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
2	2 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
3	3 $\forall Q, S \in L(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	A
4	4 $P_* \in D_L(P)$	A
5	5 $\forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	A
6	6 $a \in P \setminus P_*$	A
1	7 $\mathsf{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	8 $P_* \in L \wedge P_* \leq P \wedge P_* \neq P$	Def. 45.4.4.1(4)

1,4	9	$P \in L$	Th. 45.2.3.2(7, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(8)))
6	10	$a \in P \wedge a \notin P_*$	Th. 3.12.1(6)
6	11	$a \in P$	$\wedge E1$(10)
6	12	$a \in P \wedge a \notin P_*$	Th. 3.12.1(6)
6	13	$a \notin P_*$	$\wedge E2$(12)
14	14	$Q \in L$	A
15	15	$a \in Q$	A
16	16	$P \nsubseteq Q$	A
2,9,14	17	$P \cap Q \in L$	Def. 46.3.3.1(2, 9, 14)
	18	$P \cap Q \subseteq P$	Th. 3.10.2.10
3,9,14	19	$P \cap Q \leq P$	Th. 2.2.4.2($\forall E$($\forall E$ (3)), 18)
16	20	$P \subseteq Q \leftrightarrow P \cap Q = P$	Th. 3.10.2.16
16	21	$P \cap Q \neq P$	Th. 2.2.2.4(20, 16)
3,9,14,16	22	$P \cap Q \in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(17, 19, 21)
3,5,9,14, 16	23	$P \cap Q \leq P_*$	$\rightarrow E$(22, $\forall E$(5))
3,5,9,14, 16	24	$P \cap Q \subseteq P_*$	Th. 2.2.4.1($\forall E$($\forall E$ (3)), 23)
11,15	25	$a \in P \cap Q$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(11, 15))
3,5,9,11, 14,15,16	26	$a \in P_*$	Th. 3.5.2.6(24, 25)
3,5,6,9, 11,14,15, 16	27	$\bot$	$\bot I$(26, 13)
1,2,3,4,5, 6,14,15	28	$P \subseteq Q$	Th. 2.1.6.1($\neg I$(16, 27))
1,2,3,4,5, 6,14	29	$a \in Q \rightarrow P \subseteq Q$	$\rightarrow I$(15, 28)

Die Inklusion enthält den privaten Punkt:

30	30	$P \subseteq Q$	A
11,30	31	$a \in Q$	Th. 3.5.2.6(30, 11)
11,14	32	$P \subseteq Q \rightarrow a \in Q$	$\rightarrow I$(30, 31)
1,2,3,4,5, 6,14	33	$a \in Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	Th. 2.2.6.4($\wedge I$(29, 32))

Übersetzung in den Hauptfilter:

14	34	$Q \in \uparrow_{L,\leq} P \leftrightarrow P \leq Q$	Def. 12.3.1.1(14)

3,9,14	35 $P \leq Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	$\forall E(\forall E(3))$
3,9,14	36 $Q \in \uparrow_{L,\leq} P \leftrightarrow P \subseteq Q$	$\mathsf{Tr}.(34, 35)$
3,9,14	37 $P \subseteq Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P$	Th. 2.1.2.5(36)
1,2,3,4,5,6,14	38 $a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P$	$\mathsf{Tr}.(33, 37)$
1,2,3,4,5,6	39 $\forall Q \in L\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 38))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.4.1.4
$A,\ 0$	Ax. 45.4.1.4
Funktionen:	Ax. 45.4.1.4
$\sqcup$	Ax. 45.4.1.4
$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4
Mengen:	Def. 45.4.4.1
$L,\ P,\ Q$	Def. 45.4.4.1
Funktionen:	Def. 45.4.4.1
$\sqcup$	Def. 45.4.4.1
Neues Symbol	Def. 45.4.4.1
Echte untere Elemente:	Def. 45.4.4.1
$\triangleright D_L(P)$	Def. 45.4.4.1
$D_L(P) \coloneqq \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$	Def. 45.4.4.1
Mengen:	Th. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.2
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.2
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A),\ x \leq y \vdash y \in A$	Th. 45.2.3.2
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Def. 46.3.3.1
$L,\ X,\ Y$	Def. 46.3.3.1
Neues Symbol	Def. 46.3.3.1
Schnittabgeschlossene Familien:	Def. 46.3.3.1
$\triangleright \mathsf{SchnittAbg}(L)$	Def. 46.3.3.1
$\mathsf{SchnittAbg}(L) \coloneqq \forall X \in L \forall Y \in L\,(X \cap Y \in L)$	Def. 46.3.3.1
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.2.2.4
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4
Mengen:	Def. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Def. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.3.1.1
$\leq$	Def. 12.3.1.1
Neues Symbol	Def. 12.3.1.1
Hauptfilter:	Def. 12.3.1.1
$\triangleright\uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq} j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}$	Def. 12.3.1.1
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Theorem 46.3.5.2 (Privater Punkt eines $\sqcup$-Irreduziblen).

Mengen: $L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S,\ a$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,$$
$$\forall Q, S \in L(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S),\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash$$
$$\exists a \in P\, \forall Q \in L\, (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
3	3 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
4	4 $\forall Q, S \in L(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	A
5	5 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
1,2,5	6 $\exists P_* \in D_L(P)\, \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	Th. 45.4.4.4(1, 2, 5)
7	7 $P_* \in D_L(P) \wedge \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	A
7	8 $P_* \in L \wedge P_* \leq P \wedge P_* \neq P$	Def. 45.4.4.1($\wedge E1$ (7))

4,7	9 $P_* \subseteq P$	Th. 2.2.4.1($\forall E(\forall E$ (4)), $\wedge E1(\wedge E2(8))$)
4,7	10 $P_* \subsetneq P$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(9$, $\wedge E2(\wedge E2(8))))$
4,7	11 $\exists a \in P \setminus P_*$	Th. 3.5.2.4(10)
12	12 $a \in P \setminus P_*$	A
2,3,4,7, 12	13 $\forall Q \in L\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$	Th. 46.3.5.1(2, 3, 4, $\wedge E1(7), \wedge E2(7), 12)$
12	14 $a \in P \wedge a \notin P_*$	Th. 3.12.1(12)
12	15 $a \in P$	$\wedge E1(14)$
1,2,3,4,5	16 $\exists a \in P \forall Q \in L\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$	$\exists E(6, 7, \exists E(11, 12,$ $\exists I(\wedge I(15, 13))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.4.4.4
$L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S$	Th. 45.4.4.4
Funktionen:	Th. 45.4.4.4
$\sqcup$	Th. 45.4.4.4
$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash \exists P_* \in D_L(P)\,\forall Q$	Th. 45.4.4.4
$\in D_L(P)\, Q \leq P_*$	Th. 45.4.4.4
Mengen:	Def. 45.4.4.1
$L,\ P,\ Q$	Def. 45.4.4.1
Funktionen:	Def. 45.4.4.1
$\sqcup$	Def. 45.4.4.1
Neues Symbol	Def. 45.4.4.1
Echte untere Elemente:	Def. 45.4.4.1
$\triangleright D_L(P)$	Def. 45.4.4.1
$D_L(P) \coloneqq \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$	Def. 45.4.4.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
Mengen:	Th. 3.5.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.5.2.4
$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.4
Mengen:	Th. 46.3.5.1
$L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S,\ a$	Th. 46.3.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 46.3.5.1
$\sqcup$	Th. 46.3.5.1
$\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,\ \forall Q, S \in L(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq$	Th. 46.3.5.1
$S)$,	Th. 46.3.5.1
$P_* \in D_L(P),\ \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*,\ a \in P \setminus P_* \vdash$	Th. 46.3.5.1
$\forall Q \in L\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$	Th. 46.3.5.1
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1

Theorem 46.3.5.3 (Komplementfaser der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: $M,\ H,\ Q,\ X,\ a$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ H \subseteq \mathcal{L}_M,\ a \in U_M,$$
$$\forall Q \in \mathcal{L}_M\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\ni a}$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in M^\circ\, \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 46.3.3.3(1)
1	7	$X \in M^\circ \to \kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$
1,2	8	$X \in \kappa_M^{-1}[H] \leftrightarrow X \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) \in H$	Th. 5.2.5.1(5, 2)
1,2,4	9	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in \kappa_M(X)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.5($\forall E$ (4)), 8)
1,2,4	10	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in U_M \setminus X$	$= E(7)$
1,2,3,4	11	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \notin X$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3,4	12	$\leftrightarrow X \in M^{\circ \not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
1,2,3,4	13	$\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\ni a}$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(12))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 46.3.3.16
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.3.16
Funktionen:	Th. 46.3.3.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
κ_M	Th. 46.3.3.16
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16
Mengen:	Def. 46.3.3.3
$M,\ X$	Def. 46.3.3.3
Funktionen:	Def. 46.3.3.3
κ_M	Def. 46.3.3.3
Neues Symbol	Def. 46.3.3.3
Komplementabbildung:	Def. 46.3.3.3
$\triangleright \kappa_M$	Def. 46.3.3.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M,$ $\forall X \in M^\circ \left(\kappa_M(X) \coloneqq U_M \setminus X\right)$	Def. 46.3.3.3
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F \colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \left(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\right)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.5.4 (Komplementfaser der enthaltenden Teilfamilie).

Mengen: $M,\ H,\ Q,\ X,\ a$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ H \subseteq \mathcal{L}_M,\ a \in U_M,$$
$$\forall Q \in \mathcal{L}_M\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \ni a}$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$\mathcal{A} \coloneqq M^\circ, \qquad \mathcal{K} \coloneqq \mathcal{L}_M \setminus H,$$
$$\mathcal{F} \coloneqq M^{\circ\ni a}, \quad \kappa \coloneqq \kappa_M.$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa \colon \mathcal{A} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in \mathcal{A}\, \kappa(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 46.3.3.3(1)
1	7	$X \in \mathcal{A} \to \kappa(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$
	8	$\mathcal{K} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.12.16
1	9	$X \in \kappa^{-1}[\mathcal{K}] \leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge \kappa(X) \in \mathcal{K}$	Th. 5.2.5.1
			8
			(5)
1,4	10	$\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \notin \kappa(X)$	Th. 3.12.1
			Th. 2.2.6.1
			$(\forall E(4))$
1,3,4	11	$\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \in X$	$= E(7)$
			Th. 3.12.1 (3)
			Th. 2.1.6.1
1,3,4	12	$\leftrightarrow X \in \mathcal{F}$	Def. 6.3.6.1
1,2,3,4	13	$\kappa^{-1}[\mathcal{K}] = \mathcal{F}$	Th. 3.4.1.1
			$(\forall I(12))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.16
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.3.16
Funktionen:	Th. 46.3.3.16
κ_M	Th. 46.3.3.16
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16
Mengen:	Def. 46.3.3.3
$M,\ X$	Def. 46.3.3.3
Funktionen:	Def. 46.3.3.3
κ_M	Def. 46.3.3.3
Neues Symbol	Def. 46.3.3.3
Komplementabbildung:	Def. 46.3.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \kappa_M$	Def. 46.3.3.3
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M,$ $\forall X \in M^\circ \left(\kappa_M(X) \coloneqq U_M \setminus X\right)$	Def. 46.3.3.3
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F \colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \left(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\right)$	Th. 5.2.5.1
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 46.3.5.5 (Transport eines privaten Punkts).

Mengen: $M,\ H,\ Q,\ X,\ a$
Funktionen: $\kappa_M,\ F$

$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ H \subseteq \mathcal{L}_M,\ a \in U_M,$
$\forall Q \in \mathcal{L}_M\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in H),\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3 $a \in U_M$	A
4	4 $\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
5	5 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M)$	A

1	6 $\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1,2,3,4	7 $\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\ni a}$	Th. 46.3.5.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8 $\kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \ni a}$	Th. 46.3.5.4(1, 2, 3, 4)
1,2,5	9 $\exists F \colon \kappa_M^{-1}[H] \rightarrowtail \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H]$	Th. 46.3.2.25(6, 2, 5)
1,2,3,4,5	10 $\exists F \colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	$= E(7, = E(8, 9))$
1	11 $M \subseteq M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.53
1	12 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
1	13 $M \subseteq M^\circ$	$= E(12, 11)$
1	14 $M^{\not\ni a} \subseteq M^{\circ \not\ni a}$	Th. 46.3.3.20(13)
1	15 $M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21(1)
16	16 $F \colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	A
14,16	17 $F \restriction_{M^{\not\ni a}} \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	Th. 6.3.1.4(16, 14)
14,15,16	18 $\exists F \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists I (= E(15, 17))$
1,2,3,4,5	19 $\exists F \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists E(10, 16, 18)$
1,2,3,4,5	20 $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.1(3, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.16
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 46.3.3.16
Funktionen:	Th. 46.3.3.16
κ_M	Th. 46.3.3.16
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16
Mengen:	Th. 46.3.5.3
$M,\ H,\ Q,\ X,\ a$	Th. 46.3.5.3
Funktionen:	Th. 46.3.5.3
κ_M	Th. 46.3.5.3
$\mathsf{FranklFam}(M),\ H \subseteq \mathcal{L}_M,\ a \in U_M,$	Th. 46.3.5.3
$\forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\ni a}$	
Mengen:	Th. 46.3.5.4
$M,\ H,\ Q,\ X,\ a$	Th. 46.3.5.4
Funktionen:	Th. 46.3.5.4
κ_M	Th. 46.3.5.4
$\mathsf{FranklFam}(M),\ H \subseteq \mathcal{L}_M,\ a \in U_M,$	Th. 46.3.5.4
$\forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \ni a}$	
Mengen:	Th. 46.3.2.25

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ H$	Th. 46.3.2.25
Funktionen:	Th. 46.3.2.25
$c,\ F,\ G$	Th. 46.3.2.25
$c\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ H \subseteq B,\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H;B) \vdash \exists F\colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B$	Th. 46.3.2.25
$\setminus H]$	Th. 46.3.2.25
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
Mengen:	Def. 46.2.3.1
M	Def. 46.2.3.1
Neues Symbol	Def. 46.2.3.1
Erweiterte Familie:	Def. 46.2.3.1
$\triangleright M^\circ$	Def. 46.2.3.1
$M^\circ \coloneqq M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
Mengen:	Th. 46.3.3.20
$A,\ B,\ X,\ a$	Th. 46.3.3.20
$A \subseteq B \vdash A^{\not\ni a} \subseteq B^{\not\ni a}$	Th. 46.3.3.20
Mengen:	Th. 46.3.3.21
$M,\ X,\ a$	Th. 46.3.3.21
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ\ni a} = M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Def. 46.2.2.1
$M,\ X,\ a$	Def. 46.2.2.1
Funktionen:	Def. 46.2.2.1
F	Def. 46.2.2.1
Teilmengenfamilien:	Def. 46.2.2.1
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Def. 46.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}$	Def. 46.2.2.1
$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 46.2.2.1

Definition 46.3.5.1 (Hauptfilter in der Komplementfamilie).

Mengen: $M,\ P$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Hauptfilter in der Komplementfamilie: $\triangleright H_M(P)$

$$H_M(P) \coloneqq \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P$$

Theorem 46.3.5.6 (Halbverbandsform impliziert Mengenform).

Mengen: $A,\ M,\ \mathcal{L}_M,\ P,\ Q,\ X,\ a,\ o$
Funktionen: $\sqcup,\ \sqcup_M,\ F$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FranklFam}(M)\,,\\ &\forall A\,\forall \sqcup\ \forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge\\ &\qquad \exists x \in A\,(x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big) \vdash \mathsf{Frankl}M\end{aligned}$$

Für den ersten Teilbeweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\begin{aligned}\mathsf{H}(B,\star,e) &\coloneqq \mathsf{Finite}(B) \wedge \mathsf{SupHV}_0(B,\star,e) \wedge \exists x \in B\,(x \neq e),\\ \mathsf{P}(B,\star,e) &\coloneqq \mathsf{FranklHV}(B,\star,e)\,,\\ L &\coloneqq \mathcal{L}_M, \qquad\qquad \diamond \coloneqq \sqcup_M.\end{aligned}$$

Beweis.

Anwendung auf die Komplementfamilie Th. 46.3.5.6(H1)

$$\begin{aligned}&\forall A\,\forall \sqcup\ \forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o)\\ &\qquad \to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big),\ \mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing)\end{aligned}$$

1	1 $\forall B\,\forall \star\ \forall e\,\big(\mathsf{H}(B,\star,e) \to \mathsf{P}(B,\star,e)\big)$	A
2	2 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	3 $\mathsf{Finite}(L)$	Th. 46.3.3.23(2)
2	4 $\mathsf{SupHV}_0(L,\diamond,\varnothing)$	Th. 46.3.3.32(2)
2	5 $\exists X \in L\,(X \neq \varnothing)$	Th. 46.3.3.33(2)
1	6 $\forall \star\ \forall e\,\big(\mathsf{H}(L,\star,e) \to \mathsf{P}(L,\star,e)\big)$	$\forall E(1)$
1	7 $\forall e\,\big(\mathsf{H}(L,\diamond,e) \to \mathsf{P}(L,\diamond,e)\big)$	$\forall E(6)$
1	8 $\mathsf{H}(L,\diamond,\varnothing) \to \mathsf{P}(L,\diamond,\varnothing)$	$\forall E(7)$
2	9 $\mathsf{H}(L,\diamond,\varnothing)$	$\wedge I(3,\wedge I(4,5))$
1,2	10 $\mathsf{P}(L,\diamond,\varnothing)$	$\to E(8,9)$

Punktweise Form der Komplementordnung Th. 46.3.5.6(H2)

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall Q, S \in \mathcal{L}_M \big(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S\big)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $Q \in \mathcal{L}_M$	A
3	3 $S \in \mathcal{L}_M$	A
1,2,3	4 $Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S$	Th. 46.3.3.31(1, 2, 3)
1,2	5 $\forall S \in \mathcal{L}_M\,(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	$\forall I(\rightarrow I(3,4))$
1	6 $\forall Q, S \in \mathcal{L}_M\,(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	$\forall I(\rightarrow I(2,5))$

Irreduzibler Hauptfilter Th. 46.3.5.6(H3)

$$\mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing) \vdash \exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$$

1	1 $\mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	A
1	2 $\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P; \mathcal{L}_M\big)\Big)$	Def. 46.3.2(1)
3	3 $\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P; \mathcal{L}_M\big)$	A
3	4 $\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P; \mathcal{L}_M\big)$	$\wedge E2(3)$
	6 $H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P$	Def. 46.3.5.1
	7 $\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	$= E(7,5)$
3	9 $\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$	$\exists I(\wedge I(4,8))$
1	10 $\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$	$\exists E(2,3,9)$

Privater Punkt des Hauptfilters Th. 46.3.5.6(H4)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \vdash \exists a \in U_M\, \forall Q \in \mathcal{L}_M\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P)$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.23(1)
1	4 $\mathsf{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	Th. 46.3.3.32(1)
1	5 $\mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.24(1)
1	6 $\forall Q, S \in \mathcal{L}_M\,(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	Th. 46.3.5.6($H2$)(1)

1,2	7	$\exists a \in P \forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P\right)$	Th. 46.3.5.2(3, 4, 5, 6, 2)
8	8	$a \in P \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P\right)$	A
8	9	$a \in P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P\right)$	$\wedge E2(8)$
2	11	$P \in \mathcal{L}_M$	Def. 45.4.3.1(2)
1,2	12	$P \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, 11)
1,2,8	13	$a \in U_M$	Th. 3.5.2.6(12, 9)
	14	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P$	Def. 46.3.5.1
	15	$\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(14)
8	16	$\forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)\right)$	$= E(15, 10)$
1,2,8	17	$a \in U_M \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)\right)$	$\wedge I(13, 16)$
1,2	18	$\exists a \in U_M \forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)\right)$	$\exists E(7, 8, \exists I(17))$

Transport des privaten Punkts Th. 46.3.5.6(H5)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\,,\ a \in U_M,$$
$$\forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)\right) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M \left(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)\right)$	A
	5	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P$	Def. 46.3.5.1
	6	$\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(5)
	7	$\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 12.3.1.1
	8	$H_M(P) \subseteq \mathcal{L}_M$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4	9	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.5.5(1, 8, 3, 4, 2)

Schluss:

1	1	$\forall A \forall \sqcup \forall o \Big($ $\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o)$ $\rightarrow \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)\Big)$	A
2	2	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1,2	3	$\mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	Th. 46.3.5.6($H1$)(1, 2)
1,2	4	$\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge$ $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$	Th. 46.3.5.6($H3$)(3)

5	5	$\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge$ $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P);\mathcal{L}_M)$	A
5	6	$\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P);\mathcal{L}_M)$	$\wedge E2(5)$
2,5	8	$\exists a \in U_M \, \forall Q \in \mathcal{L}_M$ $(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	Th. 46.3.5.6($H4$)(2, 6)
9	9	$a \in U_M \wedge$ $\forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	A
9	10	$a \in U_M$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall Q \in \mathcal{L}_M$ $(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$\wedge E2(9)$
2,5,9	12	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.5.6($H5$) $(2, 7, 10, 11)$
2,5,9	13	$\mathsf{FranklM}$	Def. 46.2.2.2($\exists I$ (12))
1,2	14	$\mathsf{FranklM}$	$\exists E(4, 5, \exists E(8, 9, 13))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 46.3.3.23
M	Th. 46.3.3.23
Funktionen:	Th. 46.3.3.23
κ_M	Th. 46.3.3.23
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.23
Mengen:	Th. 46.3.3.32
$M,\ X$	Th. 46.3.3.32
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.32
$\subseteq$	Th. 46.3.3.32
Funktionen:	Th. 46.3.3.32
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.32
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	Th. 46.3.3.32
Mengen:	Th. 46.3.3.33
$M,\ X$	Th. 46.3.3.33
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \exists X \in \mathcal{L}_M \, (X \neq \varnothing)$	Th. 46.3.3.33
Mengen:	Th. 46.3.3.31
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.31
Relationsoperatoren:	Th. 46.3.3.31

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\subseteq,\ \leq$	Th. 46.3.3.31
Funktionen:	Th. 46.3.3.31
$\sqcup_M$	Th. 46.3.3.31
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X,Y \in \mathcal{L}_M \vdash \big(X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$	Th. 46.3.3.31
Mengen:	Def. 46.3.2
$A,\ 0,\ j$	Def. 46.3.2
Funktionen:	Def. 46.3.2
$\sqcup,\ F$	Def. 46.3.2
Halbverband mit Nullelement:	Def. 46.3.2
$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 46.3.2
Hauptfilter:	Def. 46.3.2
$\uparrow_{A,\leq} j$	Def. 46.3.2
Neues Symbol	Def. 46.3.2
Frankl-Halbverbände:	Def. 46.3.2
$\triangleright\, \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 46.3.2
$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0) \coloneqq \exists j \Big(\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} j; A\big)\Big)$	Def. 46.3.2
Mengen:	Def. 46.3.5.1
$M,\ P$	Def. 46.3.5.1
Relationsoperatoren:	Def. 46.3.5.1
$\leq$	Def. 46.3.5.1
Neues Symbol	Def. 46.3.5.1
Hauptfilter in der Komplementfamilie:	Def. 46.3.5.1
$\triangleright\, H_M(P)$	Def. 46.3.5.1
$H_M(P) \coloneqq \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$	Def. 46.3.5.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 46.3.3.24
$M,\ X,\ Y,\ A,\ B$	Th. 46.3.3.24
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.24
$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall Q, S \in \mathcal{L}_M \,\big(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S\big)$	Th. 46.3.5.6(H2)
Mengen:	Th. 46.3.5.2
$L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S,\ a$	Th. 46.3.5.2
Funktionen:	Th. 46.3.5.2
$\sqcup$	Th. 46.3.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,$	Th. 46.3.5.2
$\forall Q,S\in L(Q\leq S\leftrightarrow Q\subseteq S),\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\vdash$	
$\exists a\in P\,\forall Q\in L\,(a\in Q\leftrightarrow Q\in\uparrow_{L,\leq}P)$	
Mengen:	Def. 45.4.3.1
$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$	Def. 45.4.3.1
Funktionen:	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$	Def. 45.4.3.1
Halbverband mit Nullelement:	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\,\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	Def. 45.4.3.1
Von Null verschieden:	Def. 45.4.3.1
$j\in A,\ j\neq 0$	Def. 45.4.3.1
Irreduzibilität:	Def. 45.4.3.1
$x,y\in A,\ x\sqcup y=j\vdash x=j\vee y=j$	Def. 45.4.3.1
Neues Symbol	Def. 45.4.3.1
$\sqcup$**-Irreduzible:**	Def. 45.4.3.1
$\triangleright\,\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1
Mengen:	Th. 46.3.3.18
$M,\ X,\ Y$	Th. 46.3.3.18
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X\in\mathcal{L}_M\vdash X\subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18
$A\subseteq B,\,x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Th. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.3.1.1
$\leq$	Th. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq}j\subseteq A$	Th. 12.3.1.1
Mengen:	Th. 46.3.5.5
$M,\ H,\ Q,\ X,\ a$	Th. 46.3.5.5
Funktionen:	Th. 46.3.5.5
$\kappa_M,\ F$	Th. 46.3.5.5
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ H\subseteq\mathcal{L}_M,\ a\in U_M,$	Th. 46.3.5.5
$\forall Q\in\mathcal{L}_M\,(a\in Q\leftrightarrow Q\in H),\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H;\mathcal{L}_M)\vdash\mathsf{HalfOcc}(a,$	Th. 46.3.5.5
$M)$	Th. 46.3.5.5
$\forall A\,\forall\sqcup\,\forall o\Big(\mathsf{Finite}(A)\wedge\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o)\wedge\exists x\in A\,(x\neq o)$	Th. 46.3.5.6(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\to \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)\Big),\ \mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M,$	Th. 46.3.5.6(H1)
$\sqcup_M, \varnothing)$	Th. 46.3.5.6(H1)
$\mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing) \vdash$	Th. 46.3.5.6(H3)
$\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$	
$\mathsf{FranklFam}(M)\ ,\ \mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing}(P) \vdash$ $\exists a \in U_M\, \forall Q \in \mathcal{L}_M\, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	Th. 46.3.5.6(H4)
$\mathsf{FranklFam}(M)\ ,\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\ ,\ a \in U_M,$ $\forall Q \in \mathcal{L}_M\, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.5.6(H5)
Mengen:	Def. 46.2.2.2
$M,\ a$	Def. 46.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 46.2.2.2
Frankl	Def. 46.2.2.2
$\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.2

3.6 Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform

Definition 46.3.6.1 (Globale Mengenform der Frankl-Vermutung).

Mengen: M
Neues Symbol:
Globale Mengenform: $\triangleright \mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}}$

$$\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}} \coloneqq \forall M\, (\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl} M)$$

Definition 46.3.6.2 (Globale Halbverbandsform der Frankl-Vermutung).

Mengen: $A,\ x,\ o$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Globale Halbverbandsform: $\triangleright \mathsf{FV}_{\sqcup}$

$$\mathsf{FV}_{\sqcup} \coloneqq \forall A\, \forall \sqcup\ \forall o \Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A\, (x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)\Big)$$

Beweisskizze. Die Vorwärtsrichtung wendet die Mengenform auf die kanonische Profilfamilie eines endlichen Halbverbandes an. Die Rückrichtung

wendet die Halbverbandsform auf die komplementduale Konstruktion einer Frankl-Familie an. Der folgende Satz fasst daher nur die beiden bereits bewiesenen Transporte zusammen.

Theorem 46.3.6.1 (Globale Äquivalenz der beiden Frankl-Formen).

Mengen: $A,\ M,\ x,\ o$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}} \leftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$$

Die Lemmon-Tabelle verwendet die beiden registrierten Kurzzeichen. Jede Entfaltung wird ausdrücklich auf die zugehörige Definition gestützt.

Beweis.

Von der Mengenform zur Halbverbandsform Th. 46.3.6.1(H1)

$$\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}} \vdash \mathsf{FV}_{\sqcup}$$

1	1	$\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}}$	A
1	2	$\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M)$	Def. 46.3.6.1(1)
3	3	$\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o)$	A
3	4	$\mathsf{Finite}(A)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o)$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	6	$\exists x \in A\,(x \neq o)$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
1,3	7	$\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)$	Th. 46.3.2.27(2, 4, 5, 6)
1	8	$\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)$	$\to I(3,7)$
1	9	$\forall A\,\forall \sqcup\,\forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(8)))$
1	10	$\mathsf{FV}_{\sqcup}$	Def. 46.3.6.2(9)

Von der Halbverbandsform zur Mengenform Th. 46.3.6.1(H2)

$$\mathsf{FV}_{\sqcup} \vdash \mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}}$$

1	1	$\mathsf{FV}_{\sqcup}$	A
1	2	$\forall A\,\forall \sqcup\,\forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big)$	Def. 46.3.6.2(1)
3	3	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1,3	4	$\mathsf{Frankl}M$	Th. 46.3.5.6(3, 2)

1	5 $\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M$	$\to I(3,4)$
1	6 $\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M)$	$\forall I(5)$
1	7 $\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}}$	Def. 46.3.6.1(6)

Schluss:

1 $\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}} \to \mathsf{FV}_{\sqcup}$	Th. 46.3.6.1($H1$)
2 $\mathsf{FV}_{\sqcup} \to \mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}}$	Th. 46.3.6.1($H2$)
3 $\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}} \leftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(1,2)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 46.3.6.1
M	Def. 46.3.6.1
Neues Symbol	Def. 46.3.6.1
Globale Mengenform:	Def. 46.3.6.1
$\triangleright\, \mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}}$	Def. 46.3.6.1
$\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}} \coloneqq \forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M)$	Def. 46.3.6.1
Mengen:	Th. 46.3.2.27
$A,\ M,\ x,\ 0$	Th. 46.3.2.27
Funktionen:	Th. 46.3.2.27
$\sqcup$	Th. 46.3.2.27
$\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M),\ \mathsf{Finite}(A)\,,$ $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash$ $\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$	Th. 46.3.2.27
Mengen:	Def. 46.3.6.2
$A,\ x,\ o$	Def. 46.3.6.2
Funktionen:	Def. 46.3.6.2
$\sqcup$	Def. 46.3.6.2
Neues Symbol	Def. 46.3.6.2
Globale Halbverbandsform:	Def. 46.3.6.2
$\triangleright\, \mathsf{FV}_{\sqcup}$	Def. 46.3.6.2
$\mathsf{FV}_{\sqcup} \coloneqq \forall A\,\forall \sqcup\ \forall o \Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big)$	Def. 46.3.6.2
Mengen:	Th. 46.3.5.6
$A,\ M,\ \mathcal{L}_M,\ P,\ Q,\ X,\ a,\ o$	Th. 46.3.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 46.3.5.6
$\sqcup,\ \sqcup_M,\ F$	Th. 46.3.5.6
$\mathsf{FranklFam}(M)\,,$	Th. 46.3.5.6
$\forall A \forall \sqcup\ \forall o \Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o) \wedge$ $\exists x \in A\,(x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big) \vdash \mathsf{Frankl}M$	
$\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \vdash \mathsf{FV}_{\sqcup}$	Th. 46.3.6.1(H1)
$\mathsf{FV}_{\sqcup} \vdash \mathsf{FV}_{\text{Menge}}$	Th. 46.3.6.1(H2)
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4

Der Äquivalenzsatz beweist die Übersetzung, nicht die Frankl-Vermutung selbst: $\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \Longleftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$. Ein künftiger Beweis oder ein Gegenbeispiel lässt sich damit ohne Verlust zwischen beiden Sprachen übertragen.

3.7 Status und Literaturhinweise

Die Frankl-Vermutung ist mit Stand vom 23. Juli 2026 offen; siehe van der Hout–Roos, *Some Results and Conjectures Related to Frankl's Union Closed Conjecture*, 2026. Äquivalente Fassungen behandelt Poonen, *Union-closed families*, 1992.

Auch die allgemeine Gitterform der Frankl-Vermutung ist offen. Bouchard (2025) formuliert diese Fassung und leitet notwendige Bedingungen für einen kleinsten Gegenbeispielverband her; die Arbeit beweist die allgemeine Gitterform nicht. Für untere semimodulare Gitter ist sie bewiesen; siehe Reinhold (2000).

Bemerkung. Der allgemeine quantitative Ersatz ist schwächer als die Hälfte: Alweiss–Huang–Sellke, *Improved lower bound for the union-closed sets conjecture*, 2024 beweisen die Schranke $(3-\sqrt{5})/2$. Die Übersetzung ergibt daraus ein $\sqcup$-irreduzibles j mit

$$|{\uparrow_{A,\leq}} j| \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}\,|A|.$$

Dieser externe Satz wird nur eingeordnet, nicht als intern bewiesenes Theorem registriert.

3.8 Eine Dreiermenge ohne halbhäufiges Element

Der Zweiermengensatz lässt sich nicht auf die Elemente einer beliebigen enthaltenen Dreiermenge übertragen. Die folgende Existenzaussage betrifft die drei Elemente dieses Mitglieds; andere Elemente der Familie können halbhäufig sein.

Theorem 46.3.8.1 (Eine enthaltene Dreiermenge ohne halbhäufiges Element).

Mengen: $M,\ a,\ b,\ c,\ x$

$$\begin{aligned}\exists M\,\exists a\,\exists b\,\exists c\,\big(&\mathsf{Finite}(M)\wedge\mathsf{UnionClosedFam}(M)\wedge\\&a\neq b\wedge a\neq c\wedge b\neq c\wedge\\&\{a,b,c\}\in M\wedge\\&\forall x\in\{a,b,c\}\,\neg\mathsf{HalfOcc}(x,M)\big)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung. Die Konstruktion und sämtliche neuen Hilfsbeweise stehen ausschließlich in den ergänzenden Beweistabellen.